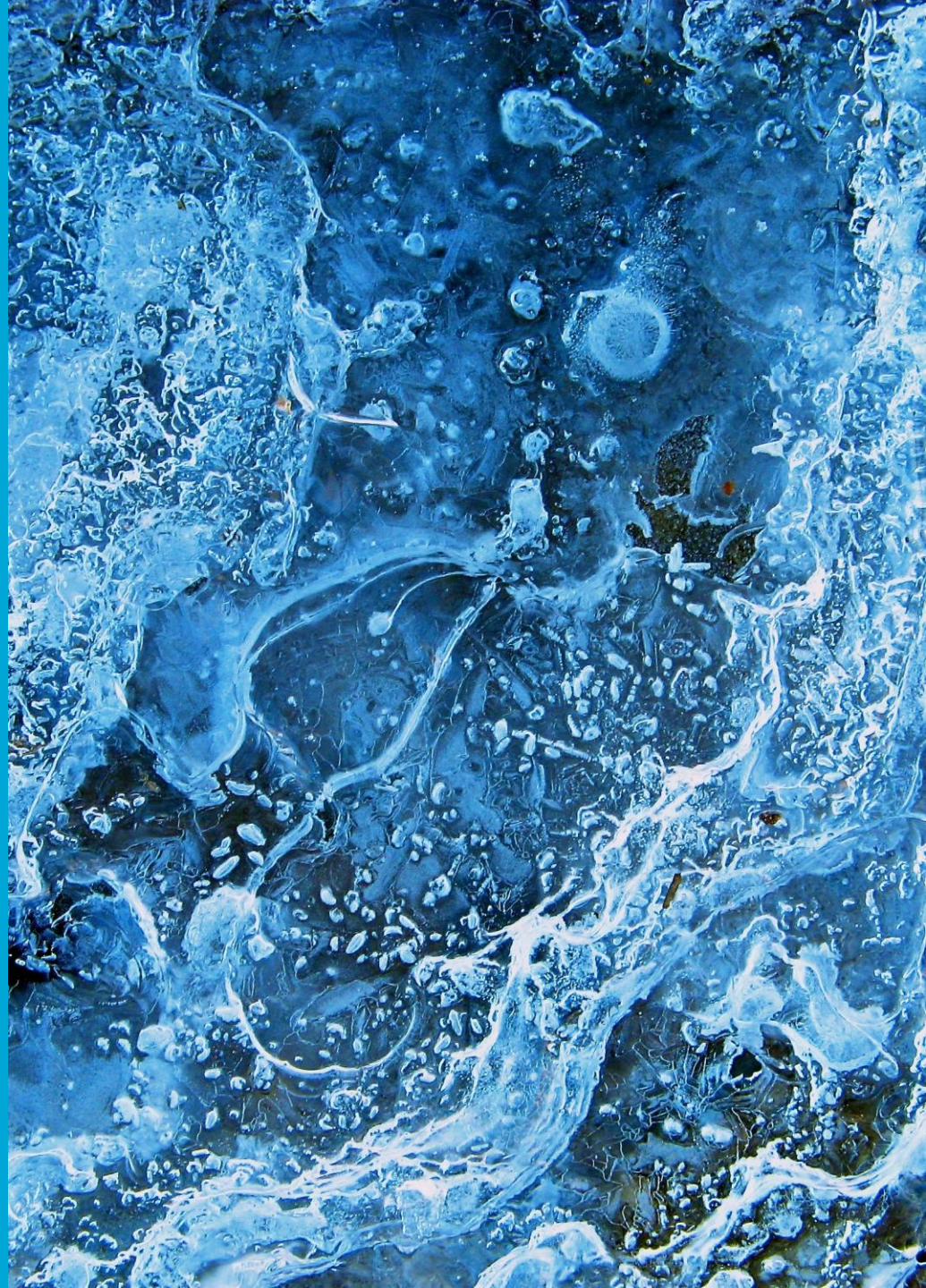
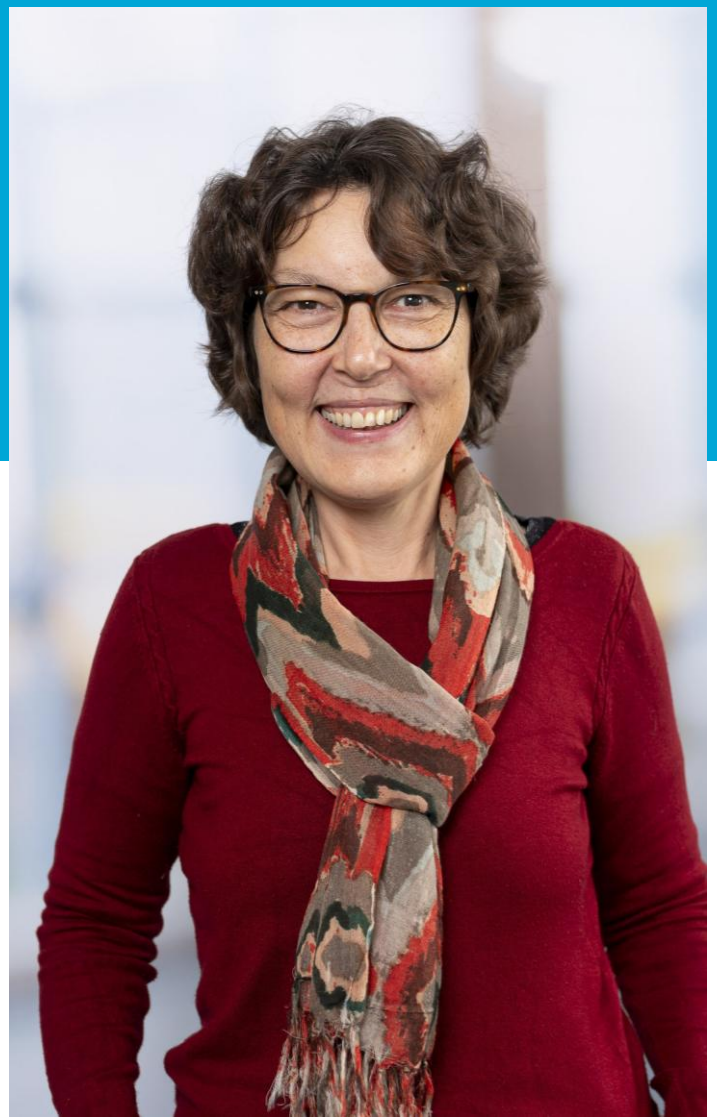
Veiligheid tegen overstromingen

BSc. Waterbouwkunde

Dr. ir. Martine van den Boomen
Dr. ir. Sierd de Vries
Dr. ir. Bram van Prooijen

TU Delft





Dr. ir. Martine van den Boomen

- TU Delft Universitair docent/onderzoeker
- Hogeschool Rotterdam Lector
- Colibri Advies BV Adviseur



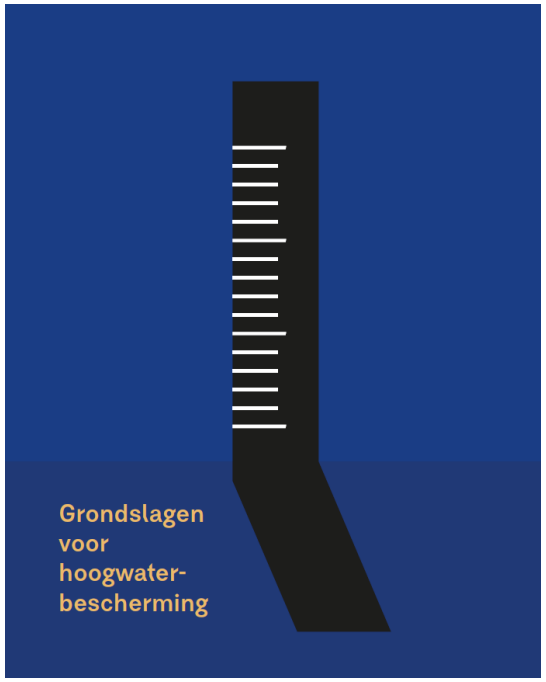
Stof

1. Grasduinen in de Waterbouw
    - Hoofdstuk 9 Veiligheid tegen overstromingen
    - Bijlage A4 Extreme waarden
2. Grondslagen voor hoogwaterbescherming

https://books.open.tudelft.nl/home/catalog/book/234

https://enwinfo.nl/publish/pages/183541/grondslagen-druk2-lowres-spread.pdf





TU Delft

Examenvragen gaan alleen over stof die in sheets behandeld is

enw | expertisenetwerk waterveiligheid

Leerdoelen

Hoe sterk (of hoog) moet een dijk zijn?

- Historisch besef van waterveiligheidsnormen
- Begrijpen van de huidige risicobenadering voor waterveiligheidsnormen
  - Van lokaal individueel risico naar overstromingskans
  - Van kosten naar normen voor overstromingskans

Hoe sterk is een dijk? Hoe bepalen we of een dijk voldoet aan de norm?

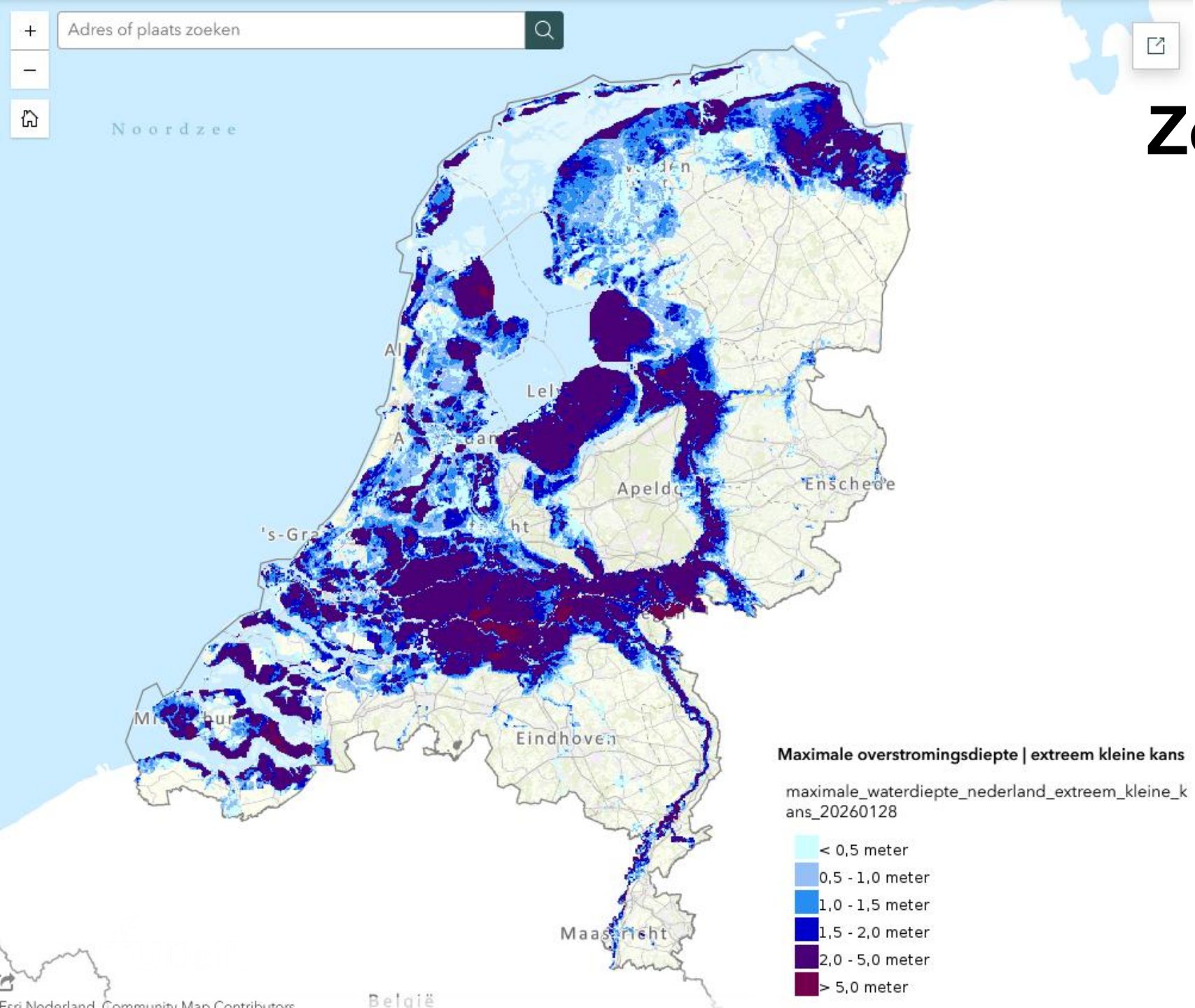
- Principe van overstromingskans met onzekerheden voor belasting en sterkte
- Principe van kans op niet-sluiten (faalkans per vraag)

Extreme waterstanden

- Kansverdeling van extreme waterstanden
- Relatie tussen kans en herhalingstijd (en wat is kans per jaar?)

Inleiding

Zonder dijken



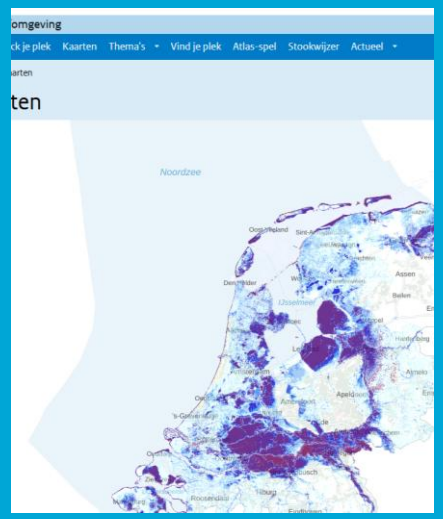
Huis kopen?



Klimaateffectatlas



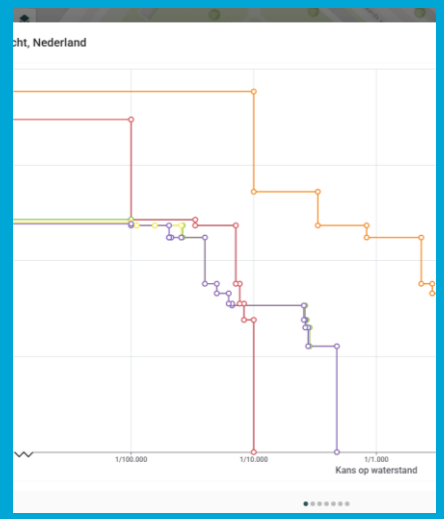
Risicokaart



Atlas leefomgeving



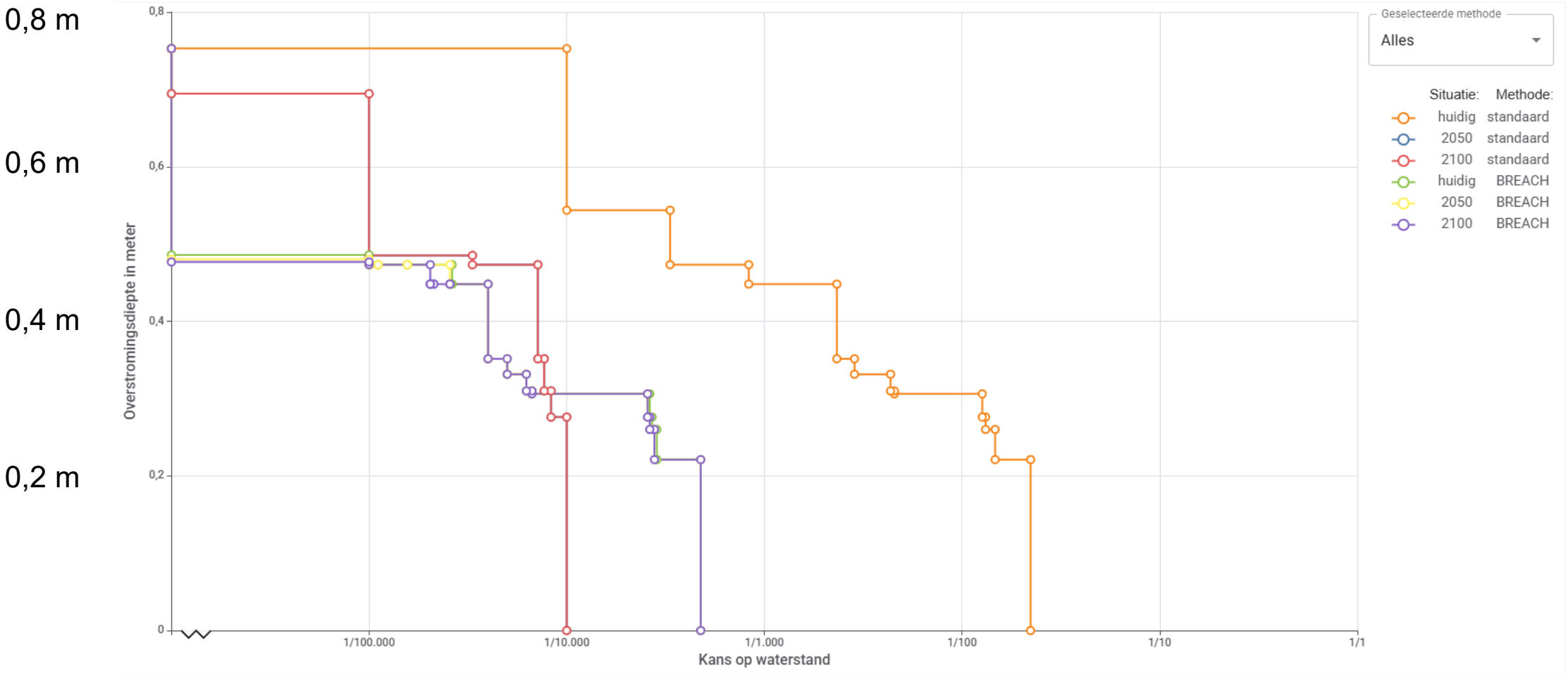
Overstroom ik



Mijn waterrisicoprofiel

“Mijn” Waterrisicoprofiel

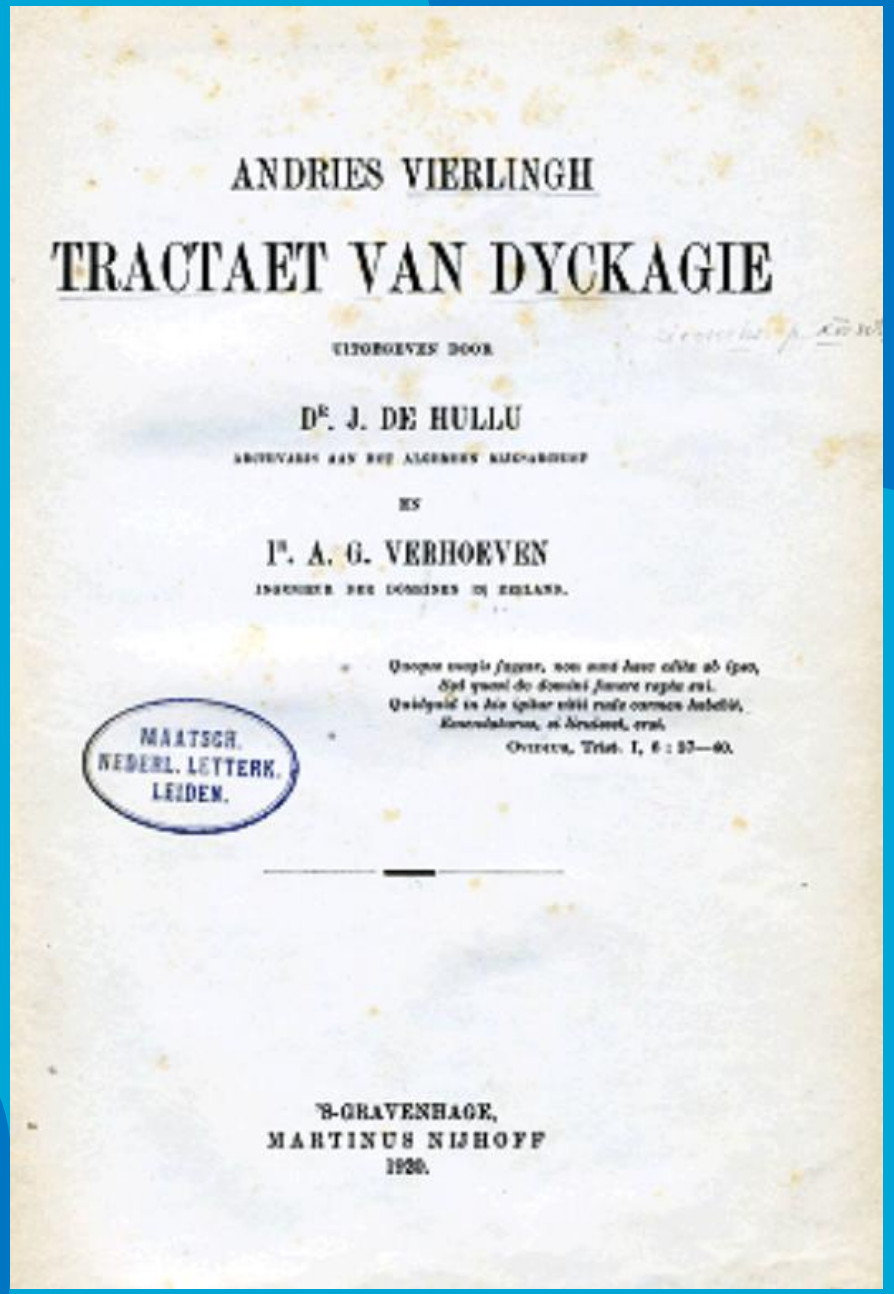
https://www.mijnwaterrisicoprofiel.nl/



1/100.000 1/10.000 1/1000 1/100 1/10

Ende is clear ende notoir dat alle vloeden altijts hooger waeren dan de voorgaende.

Andries Vierlingh 1576-1579



ANDRIES VIERLINGH

TRACTAET VAN DYCKAGIE

UITGEGEVEN DOOR

Dr. J. DE HULLU

EN

Ir. A. G. VERHOEVEN

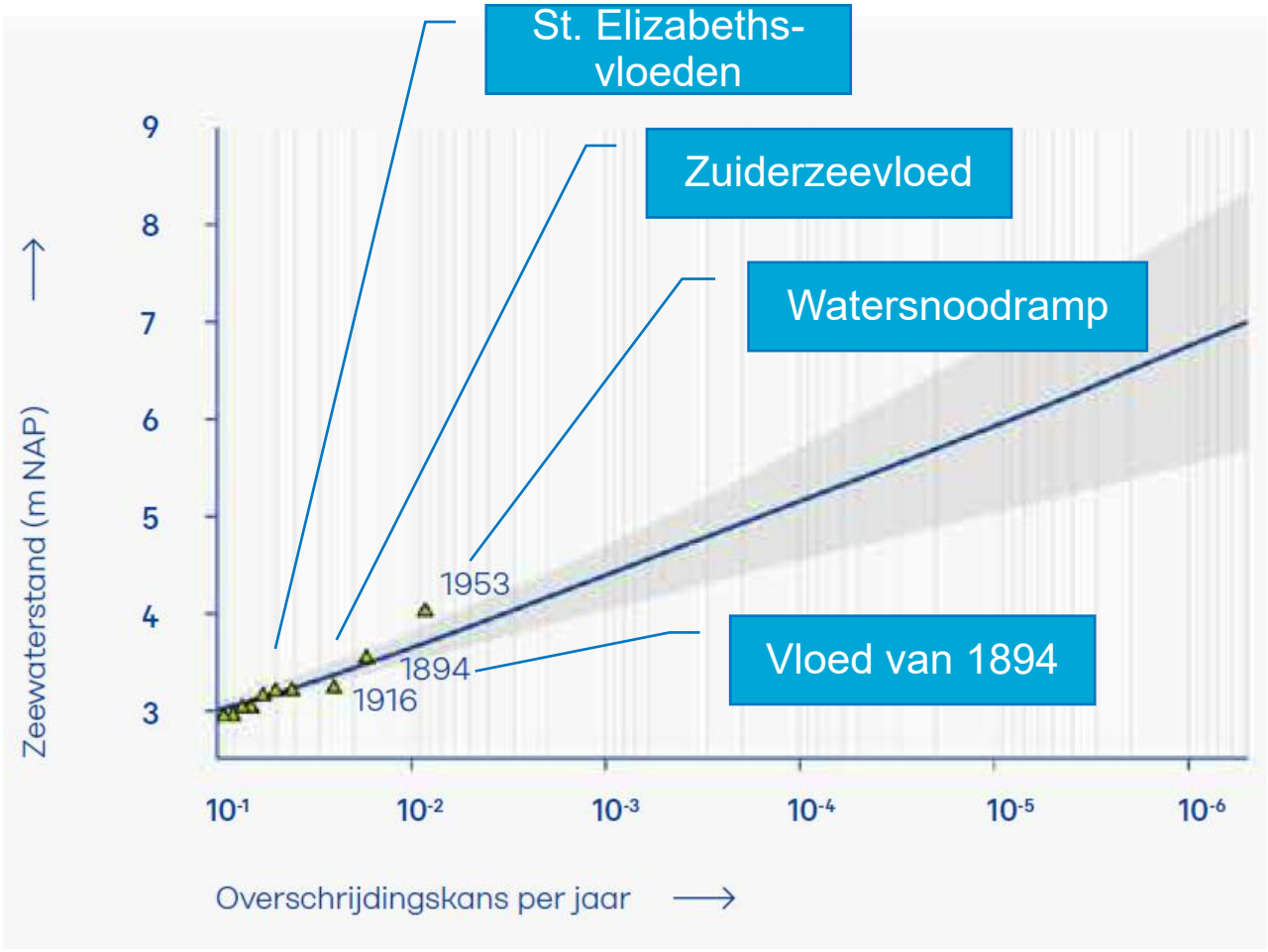
MAATSCH. NEDERL. LETTERK. LEIDEN.

'S-GRAVENHAGE,
MARTINUS NIJHOFF
1920.

https://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/vierlingh/#page=0&accessor=toc&view=homePane

Hoogste waterstand?





https://enwinfo.nl/publish/pages/183541/grondslagen-druk2-lowres-spread.pdf

Wetgeving

- Lokaal beleid
- Deltawet (1957)
- Wet op de waterkeringen (1996)
- Waterwet (2009)
- Omgevingswet (2023)

Waterveiligheidsnormen

Lokale hoogste waterstand

Deltahoogte (1957)

Overschrijdingskans (1996)

Overstromingskans (2017)

Oude wetgeving

Dijkringgebied volgens bij de wet behorende bijlage I	Overschrijdingskans, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet
14.	1/10000
15.	1/2000
16.	1/2000
17.	1/4000
18.	1/10000
19.	1/10000
20.	1/4000



TU Delft

Huidig: Omgevingswet - Bkl

Dijktraject	Kolom 1 Omgevingswaarden	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6 Andere parameters voor signalering	Kolom 7
	Kans als bedoeld in artikel 2.0c, eerste lid (overstromingskans per jaar)	Kans als bedoeld in artikel 2.0c, tweede lid (faalkans per jaar)	Kans als bedoeld in artikel 2.0c, derde lid (overstromingskans per keer dat het dijktraject hydraulische belasting ondervindt)	Kans als bedoeld in artikel 2.0c, vierde lid (overstromingskans per keer dat de afvoer- of bergingscapaciteit van een watersysteem wordt vergroot)	Kans als bedoeld in artikel 2.0c, vijfde lid (kans op niet-sluiten per keer dat sluiting noodzakelijk is)	Kans als bedoeld in artikel 11.11, eerste lid, onder a	Kans als bedoeld in artikel 11.11, eerste lid, onder b
14-1	1:10.000					1:30.000	
14-2	1:30.000					1:100.000	
14-3	1:10.000					1:10.000	
14-4	1:3.000					1:10.000	
14-5	1:10.000					1:30.000	
208		1:30.000			1:100		1:100.000



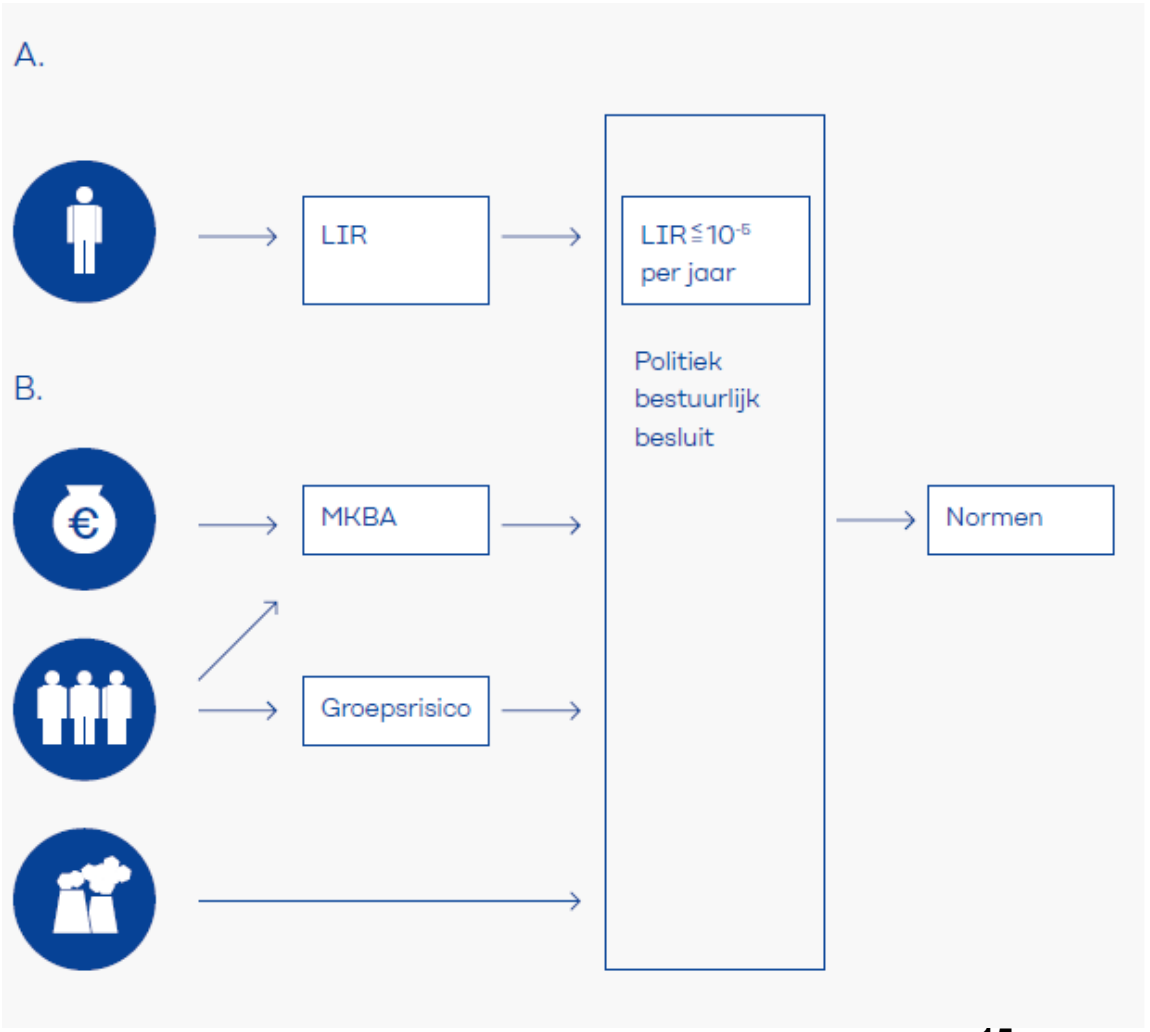
A.3. Kaart Zuid-West Nederland

1.
Hoe komen we tot waterveiligheidsnormen?

Huidige risicobenadering



Normen voor overstromingskans





Van overstromingsrisico naar overstromingskans

Risico = kans bezwijken x impact

Impact

- Lokaal Individueel Risico (LIR)
- Groepsrisico
- Jaarlijkse verwachtingswaarde schade

Norm overstromingskans

- Iedereen zelfde basisniveau LIR = 1:100.000 per jaar of minder vaak
- $LIR = overstromingskans * mortaliteit * (1 - evacuatiefractie)$

Grote gevolgen, extra bescherming o.b.v. schade en groepsrisico

Evacuatiefractie

% mensen dat gebied kan verlaten voor de overstroming plaatsvindt



Mortaliteit	Kans op overlijden	Motivatie (horizontale evacuatie)
Kleine diepe polders	0,1	Vult snel, geen tijd om te vluchten
Grote diepe polders	0,01	Vult minder snel, Enige tijd om te vluchten
Ondiepe polders	0,001	Meer tijd om te vluchten

Basisniveau LIR = 1:100.000 per jaar

$$LIR = overstromingskans * mortaliteit * (1 - evacuatiefractie)$$

Geeft <u>norm</u> voor overstromingskans o.b.v. LIR

Norm o.b.v. maatschappelijke kosten (conceptueel)

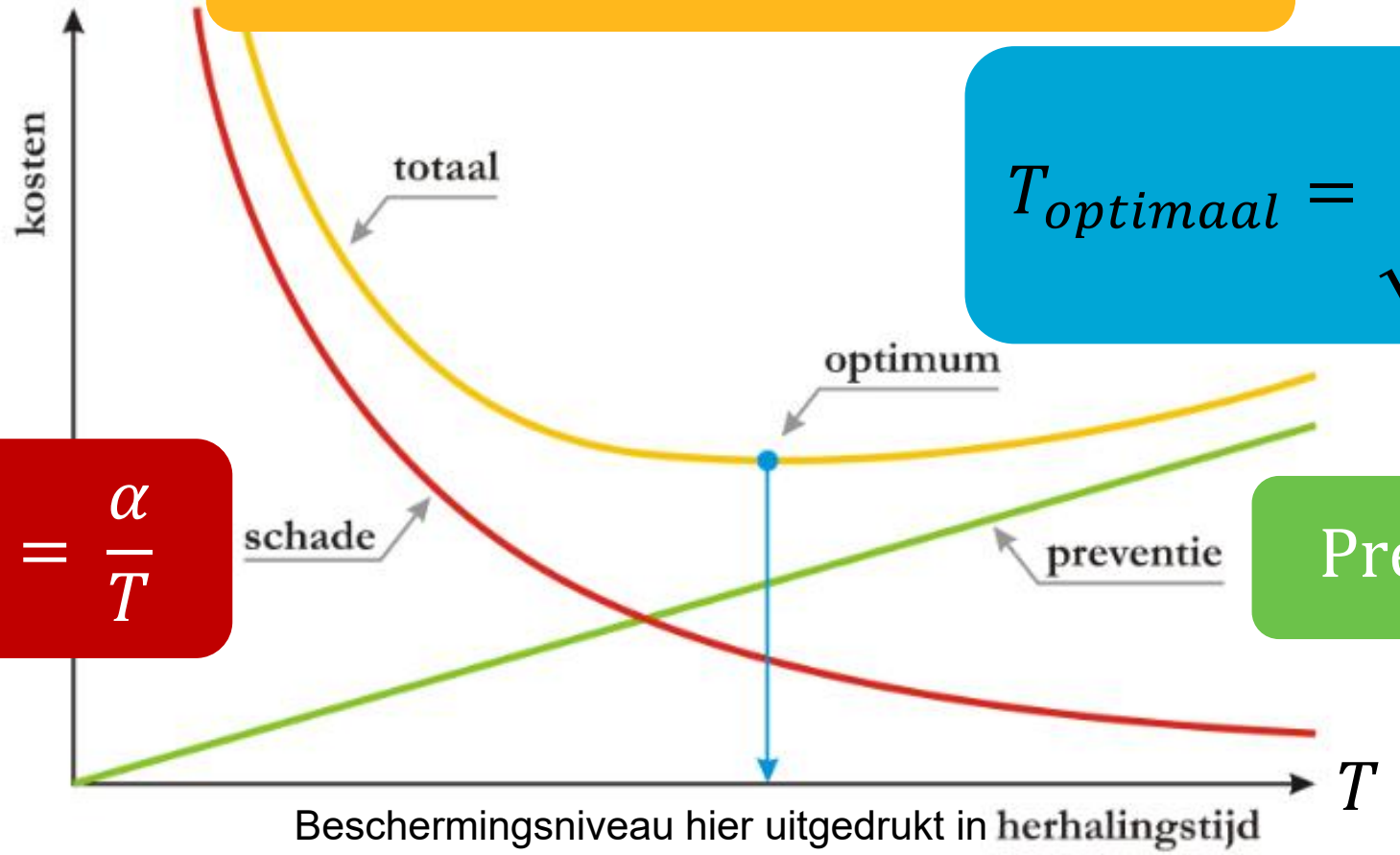
α = *kosten van een overstroming*

β = *kosten voor een hoger beschermingsniveau als functie van T*

$$\text{Kosten totaal}\,(T) = S(T) + P(T)$$

$$\frac{dK}{dT} = -\alpha\frac{1}{T^2} + \beta = 0$$

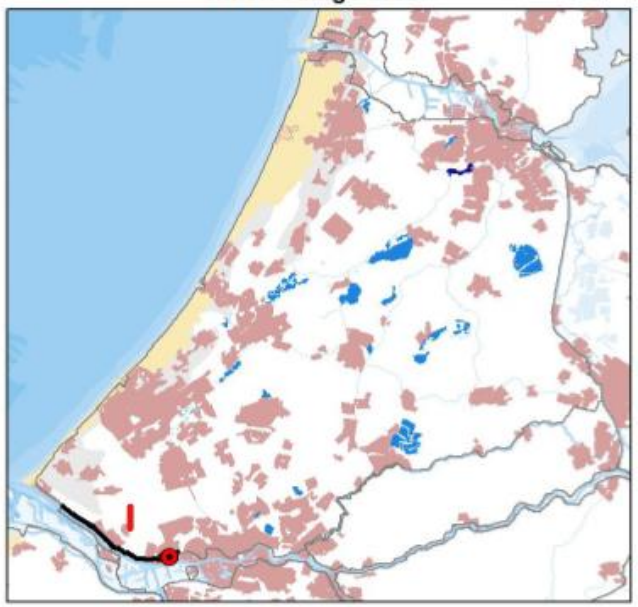
$$T_{optimaal} = \sqrt{\frac{\alpha}{\beta}}$$



$$Schade(T) = \frac{\alpha}{T}$$

$$\text{Preventie}(T) = \beta T$$

Voorbeeld maximale waterdiepte enkelvoudige bres [1]



Legenda

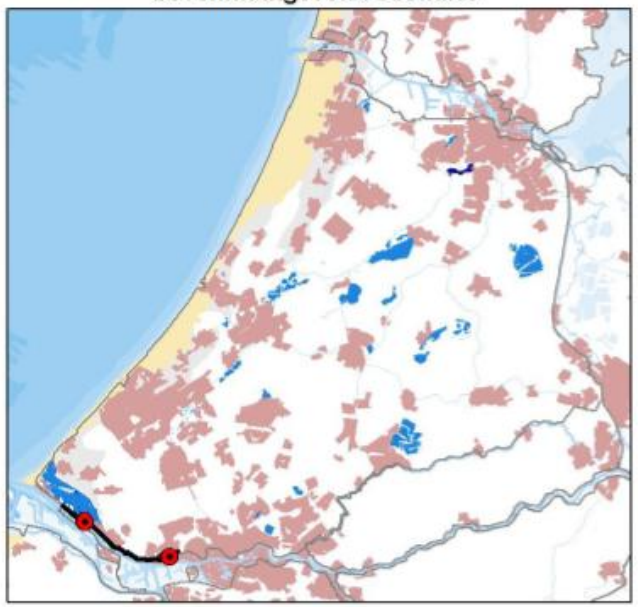
- breslocatie(s)
- normtraject
- bebouwd
- duinen

waterdiepte (m)

- minder dan 0,5
- tussen 0,5 en 2 m
- meer dan 2 m

0 10 20 Kilometers

Maximale waterdiepte bovenmaatgevend scenario



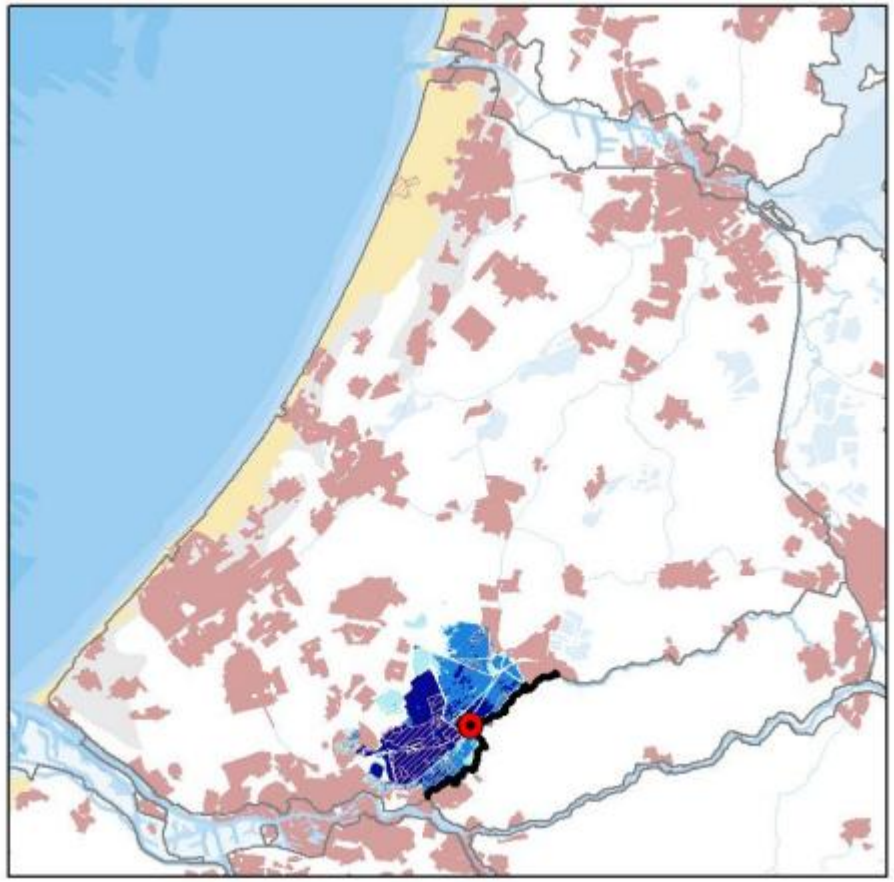


[1] alle resultaten van enkelvoudige bressimulaties zijn via www.helpdeskwater.nl opvraagbaar

Normtraject		14-3 Zuid-Holland - Nieuwe Waterweg	
Norm			
Ondergrenswaarde in de wet:	(kans per jaar)	1 / 10 000	
Signaleringswaarde in de wet:	(kans per jaar)	1 / 10 000	
Norm wordt bepaald door:		LIR	
Eisen vanuit LIR 10-5, MKBA en Groepsrisico			
Eis LIR - ondergrenswaarde klasse	(kans per jaar)	1 / 10 000	
Eis LIR - signaleringswaarde klasse	(kans per jaar)	1 / 10 000	
Eis LIR - ondergrenswaarde	(kans per jaar)	1 / 5 750	
Eis LIR - signaleringswaarde	(kans per jaar)	1 / 11 500	
Eis MKBA - ondergrenswaarde klasse	(kans per jaar)	1 / 1 000	
Eis MKBA - signaleringswaarde klasse	(kans per jaar)	1 / 3 000	
Eis MKBA - signaleringswaarde	(kans per jaar)	1 / 4 800	
Hotspottraject Groepsrisico		Nee	
Normtraject			
Lengte	(km)	16.5	
Type			Dijk
Opbouw		km	%
	Zachte kering	0.0	0
	Harde kering	16.5	100
Kosten			
Kosten 10 x hoger beschermingsniveau per km	[mln euro/km]	5.4	
Kosten 10 x hoger beschermingsniveau voor normtraject	[mln euro]	89.0	
Gevolgen van overstromingen			
Evacuatiefractie (onderkant bandbreedte)	[-]	0.08	
Mortaliteit bij overstroming vanuit dit traject	[%]	5.1	
Mortaliteit bij overstroming vanuit andere trajecten (overlap)	[%]	6.3	
Getroffenen (jaar 2011)	[aantal]	12 000	
Slachtoffers (jaar 2011)	[aantal]	540	
Economische schade (jaar 2011)	[mln euro]	1 700	
Getroffenen gemonitariseerd (jaar 2050)	[mln euro]	300	
Slachtoffers gemonitariseerd (jaar 2050)	[mln euro]	7 500	
Economische schade (jaar 2050)	[mln euro]	3 500	
Totale schade (jaar 2050)	[mln euro]	11 300	
Bijzonderheden			
-			

Conceptueel voorbeeld

- Wat is de norm voor overstromingskans?
  - Mortaliteit (overlijdenskans) is 1,1%
  - Evacuatiefractie is 8%
  - Schade bij overstroming is 80 000 mln Euro
  - Kosten hoger beschermingsniveau 5 mln Euro*T



Vereenvoudigd voorbeeld

Maatgevend voor norm

- Overstromingskans op basis van LIR =

$$\frac{LIR}{mortaliteit * (1 - evacuatiefractie)} = \frac{1 \cdot 10^{-5}}{0{,}011 * (1 - 0{,}08)} \approx 1 \cdot 10^{-3}$$

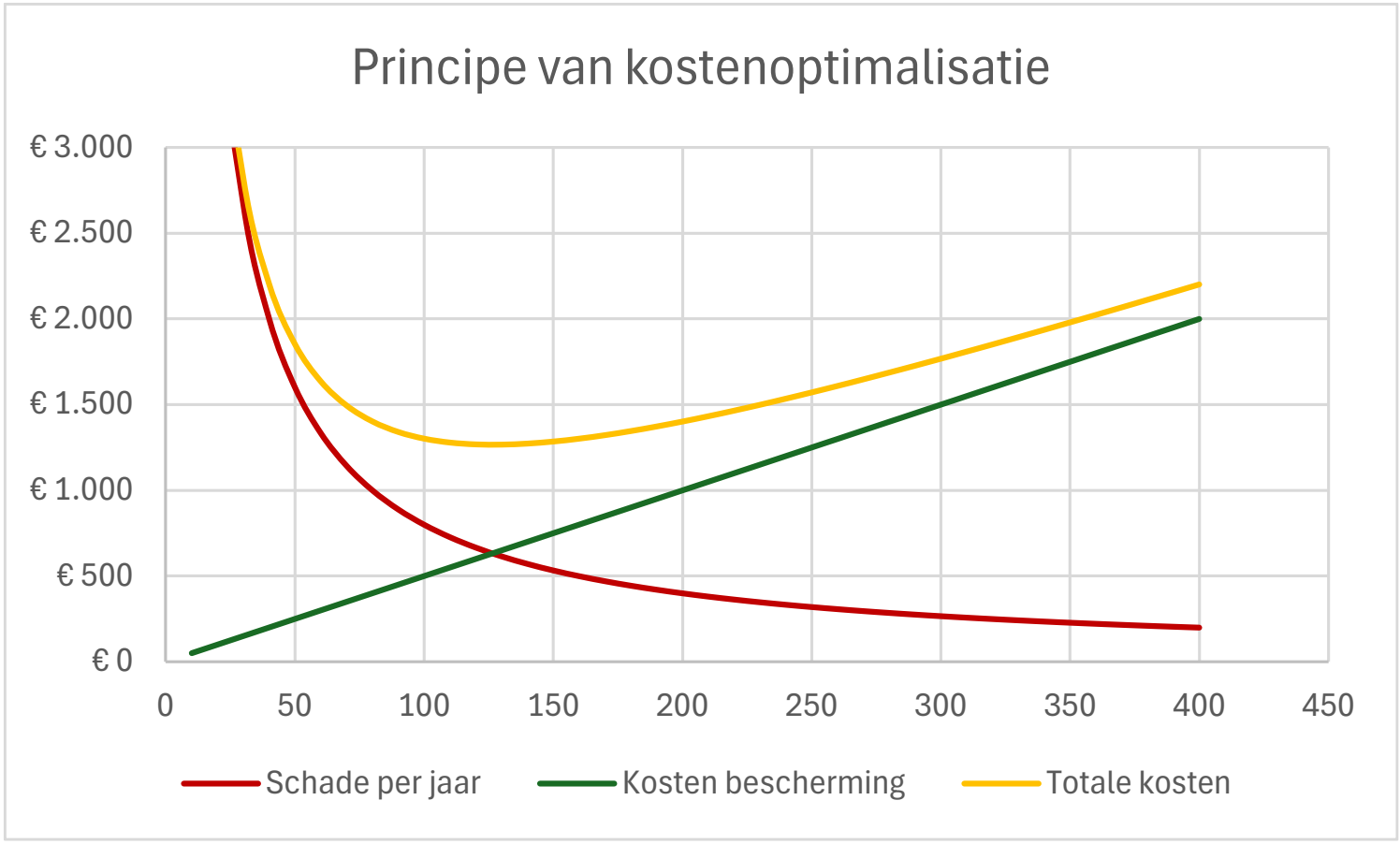
niet vaker dan 1:1000 jaar

- Overstromingskans op basis van MKB $\approx 1/T$

$$T_{optimaal} = \sqrt{\frac{80.000}{5}} = 126\ jaar \Rightarrow Kans \approx \frac{1}{T} = 8 \cdot 10^{-3}$$

niet vaker dan 1:126 jaar

Herhalingstijd	Schade per jaar	Kosten bescherming	Totale kosten
0			
10	€ 8.000	€ 50	€ 8.050
20	€ 4.000	€ 100	€ 4.100
30	€ 2.667	€ 150	€ 2.817
40	€ 2.000	€ 200	€ 2.200
50	€ 1.600	€ 250	€ 1.850
60	€ 1.333	€ 300	€ 1.633
70	€ 1.143	€ 350	€ 1.493
80	€ 1.000	€ 400	€ 1.400
90	€ 889	€ 450	€ 1.339
100	€ 800	€ 500	€ 1.300
110	€ 727	€ 550	€ 1.277
120	€ 667	€ 600	€ 1.267
130	€ 615	€ 650	€ 1.265
140	€ 571	€ 700	€ 1.271
150	€ 533	€ 750	€ 1.283
160	€ 500	€ 800	€ 1.300
170	€ 471	€ 850	€ 1.321
180	€ 444	€ 900	€ 1.344
190	€ 421	€ 950	€ 1.371
200	€ 400	€ 1.000	€ 1.400
210	€ 381	€ 1.050	€ 1.431
220	€ 364	€ 1.100	€ 1.464
230	€ 348	€ 1.150	€ 1.498
240	€ 333	€ 1.200	€ 1.533



2.
Hoe bepalen we wanneer een dijk bezwijkt of een constructie faalt?

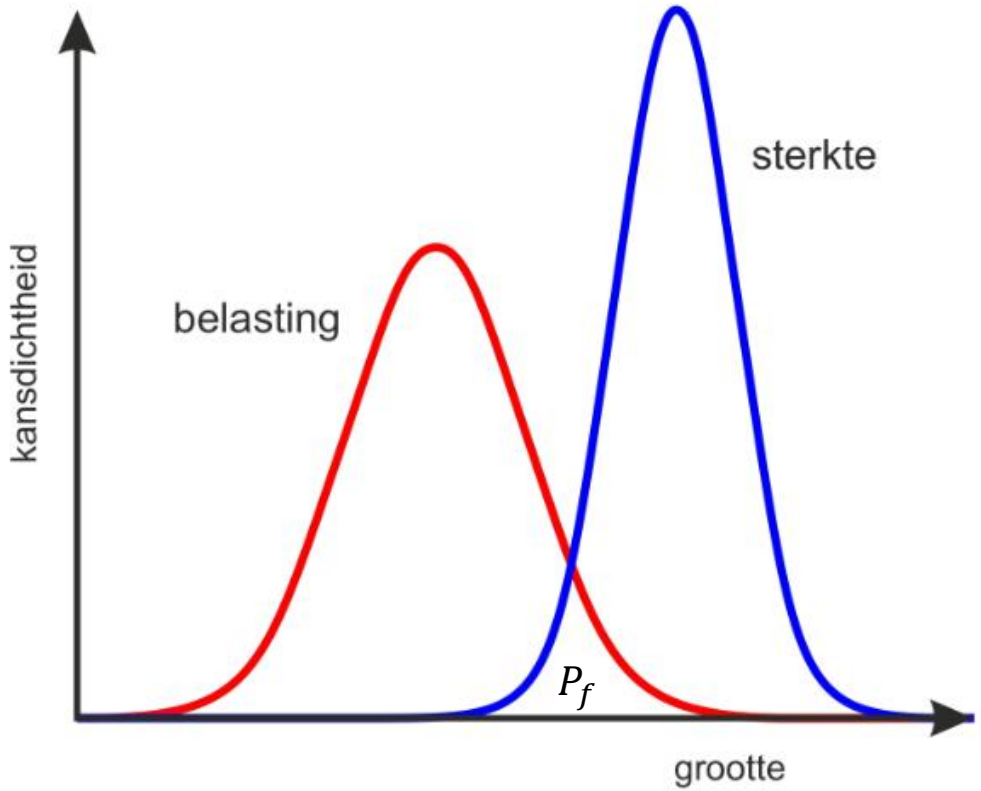
Principe van constructief falen

- Twee onzekerheden of meer
  - Waterstand (belasting)
  - Dijkhoogte (sterkte)

- Overstroming
  - Belasting >= sterkte

$$P_f = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{x} f_x(x) f_y(y) \mathrm{d}y \mathrm{d}x$$

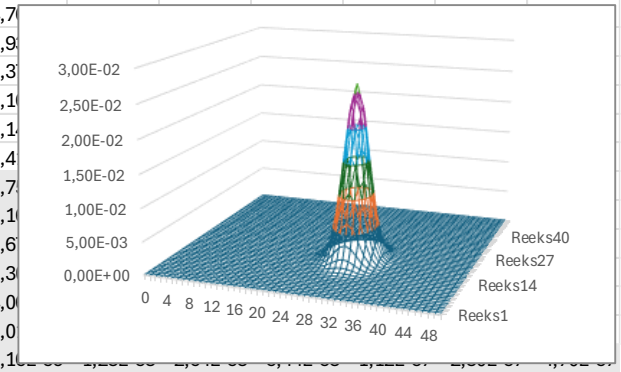
$$P_f = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{y}^{\infty} f_x(x) f_y(y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y$$

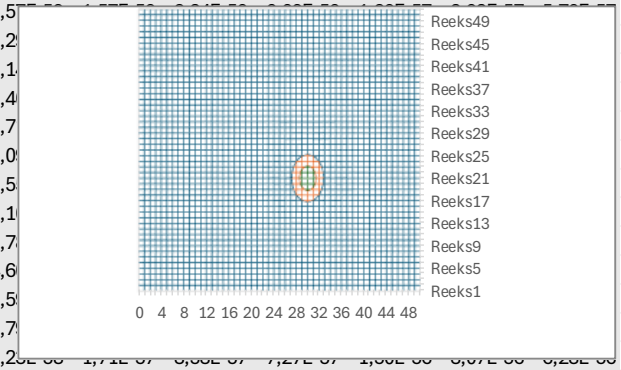


Numerieke oplossing

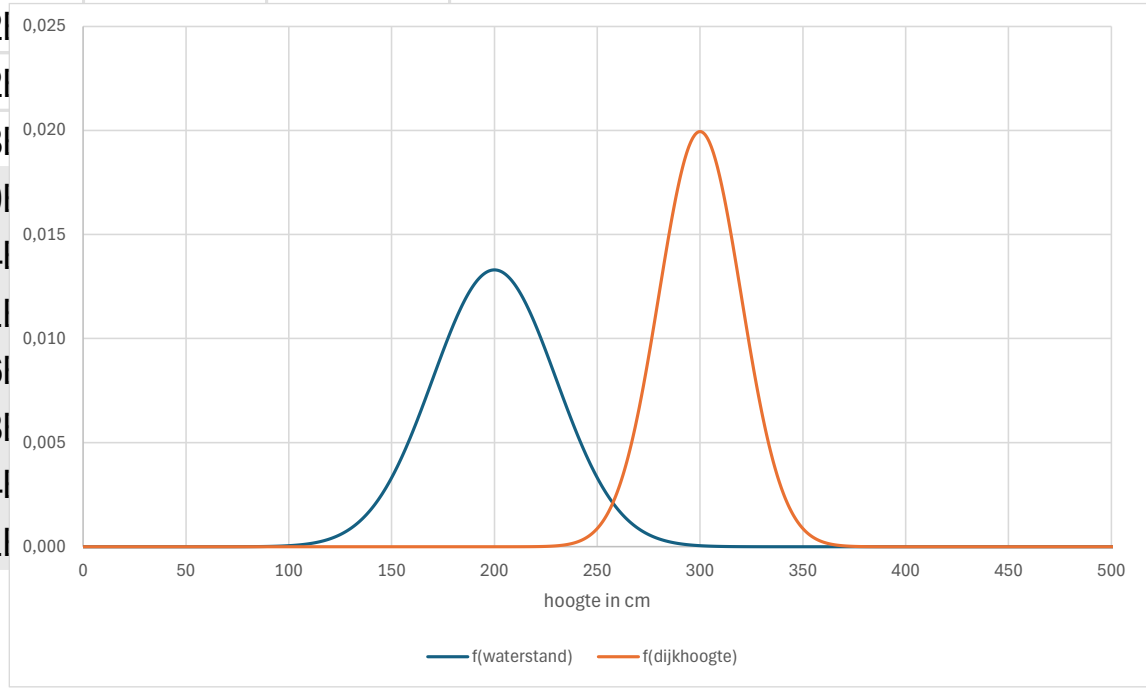
- Vermenigvuldig twee kansdichtheden f(x)*f(y)
- Tel de kansen op waarvoor bijvoorbeeld geldt: waterstand x >= dijkhoogte y
- Contourplot is 2D-grafiek van alle kansen
- Kegelplot is 3D-grafiek van alle kansen

	Gemiddelde	STDEV														
	μ (cm)	σ (cm)														
Waterhoogte	200	30		P(dijkhoogte >= waterhoogte)	0,997107											
Dijkhoogte	300	20		P(waterhoogte >= dijkhoogte)	0,002893											
				Som	1											
	Dijkhoogte→															
Waterhoogte ↓	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0	8,21E-63	1,74E-62	3,66E-62	7,71E-62	1,62E-61	3,39E-61	7,07E-61	1,47E-60	3,06E-60	6,34E-60	1,31E-59	2,70E-59	5,56E-59	1,14E-58	2,33E-58	
1	1,03E-62	2,17E-62	4,57E-62	9,62E-62	2,02E-61	4,23E-61	8,82E-61	1,84E-60	3,82E-60	7,91E-60	1,64E-59	3,37E-59	6,94E-59	1,42E-58	2,91E-58	
2	1,28E-62	2,70E-62	5,70E-62	1,20E-61	2,52E-61	5,27E-61	1,10E-60	2,29E-60	4,7							
3	1,59E-62	3,37E-62	7,10E-62	1,49E-61	3,13E-61	6,56E-61	1,37E-60	2,85E-60	5,9							
4	1,98E-62	4,19E-62	8,83E-62	1,86E-61	3,90E-61	8,16E-61	1,70E-60	3,55E-60	7,3							
5	2,46E-62	5,20E-62	1,10E-61	2,31E-61	4,84E-61	1,01E-60	2,12E-60	4,41E-60	9,1							
6	3,05E-62	6,46E-62	1,36E-61	2,87E-61	6,01E-61	1,26E-60	2,63E-60	5,47E-60	1,1							
7	3,79E-62	8,01E-62	1,69E-61	3,55E-61	7,46E-61	1,56E-60	3,26E-60	6,79E-60	1,4							
8	4,69E-62	9,92E-62	2,09E-61	4,40E-61	9,23E-61	1,93E-60	4,04E-60	8,41E-60	1,7							
9	5,80E-62	1,23E-61	2,59E-61	5,44E-61	1,14E-60	2,39E-60	4,99E-60	1,04E-59	2,1							
10	7,17E-62	1,52E-61	3,20E-61	6,73E-61	1,41E-60	2,95E-60	6,17E-60	1,29E-59	2,6							
11	8,85E-62	1,87E-61	3,95E-61	8,30E-61	1,74E-60	3,65E-60	7,62E-60	1,59E-59	3,3							
12	1,09E-61	2,31E-61	4,87E-61	1,02E-60	2,15E-60	4,50E-60	9,39E-60	1,96E-59	4,0							
13	1,34E-61	2,84E-61	5,99E-61	1,26E-60	2,65E-60	5,54E-60	1,16E-59	2,41E-59	5,0							
14	1,65E-61	3,50E-61	7,37E-61	1,55E-60	3,26E-60	6,81E-60	1,42E-59	2,96E-59	6,1							
15	2,03E-61	4,30E-61	9,06E-61	1,91E-60	4,00E-60	8,37E-60	1,75E-59	3,64E-59	7,5							
16	2,49E-61	5,27E-61	1,11E-60	2,34E-60	4,91E-60	1,03E-59	2,15E-59	4,47E-59	9,2							
17	3,06E-61	6,47E-61	1,36E-60	2,87E-60	6,02E-60	1,26E-59	2,63E-59	5,48E-59	1,1							
18	3,75E-61	7,92E-61	1,67E-60	3,51E-60	7,37E-60	1,54E-59	3,22E-59	6,71E-59	1,4							
19	4,58E-61	9,69E-61	2,04E-60	4,30E-60	9,02E-60	1,89E-59	3,94E-59	8,21E-59	1,7							
20	5,60E-61	1,18E-60	2,50E-60	5,25E-60	1,10E-59	2,31E-59	4,82E-59	1,00E-58	2,0							
21	6,84E-61	1,45E-60	3,05E-60	6,41E-60	1,35E-59	2,82E-59	5,88E-59	1,23E-58	2,5							
22	8,34E-61	1,76E-60	3,72E-60	7,82E-60	1,64E-59	3,44E-59	7,17E-59	1,49E-58	3,1							
23	1,02E-60	2,15E-60	4,53E-60	9,53E-60	2,00E-59	4,18E-59	8,74E-59	1,82E-58	3,7							
24	1,24E-60	2,61E-60	5,51E-60	1,16E-59	2,43E-59	5,09E-59	1,06E-58	2,21E-58	4,6							
25	1,50E-60	3,17E-60	6,70E-60	1,41E-59	2,96E-59	6,19E-59	1,29E-58	2,69E-58	5,5							
26	1,82E-60	3,85E-60	8,13E-60	1,71E-59	3,59E-59	7,51E-59	1,57E-58	3,27E-58	6,7							
27	2,21E-60	4,67E-60	9,86E-60	2,07E-59	4,35E-59	9,11E-59	1,90E-58	3,96E-58	8,2							





	Gemiddelde	STDEV					
	μ (cm)	σ (cm)					
Waterhoogte	200	30		P(dijkhoogte >= waterhoogte)			0,997107
Dijkhoogte	300	20		P(waterhoogte >= dijkhoogte)			0,002893
				Som			1
	Dijkhoogte→						
Waterhoogte ↓	0	1	2	3	4	5	6
0	8,21E-63	1,74E-62	3,66E-62	7,71E-62	1,62E-61	3,39E-61	7,07E-61
1	1,03E-62	2,17E-62	4,57E-62	9,62E-62	2,02E		
2	1,28E-62	2,70E-62	5,70E-62	1,20E-61	2,52E		
3	1,59E-62	3,37E-62	7,10E-62	1,49E-61	3,13E		
4	1,98E-62	4,19E-62	8,83E-62	1,86E-61	3,90E		
5	2,46E-62	5,20E-62	1,10E-61	2,31E-61	4,84E		
6	3,05E-62	6,46E-62	1,36E-61	2,87E-61	6,01E		
7	3,79E-62	8,01E-62	1,69E-61	3,55E-61	7,46E		
8	4,69E-62	9,92E-62	2,09E-61	4,40E-61	9,23E		
9	5,80E-62	1,23E-61	2,59E-61	5,44E-61	1,14E		
10	7,17E-62	1,52E-61	3,20E-61	6,73E-61	1,41E		

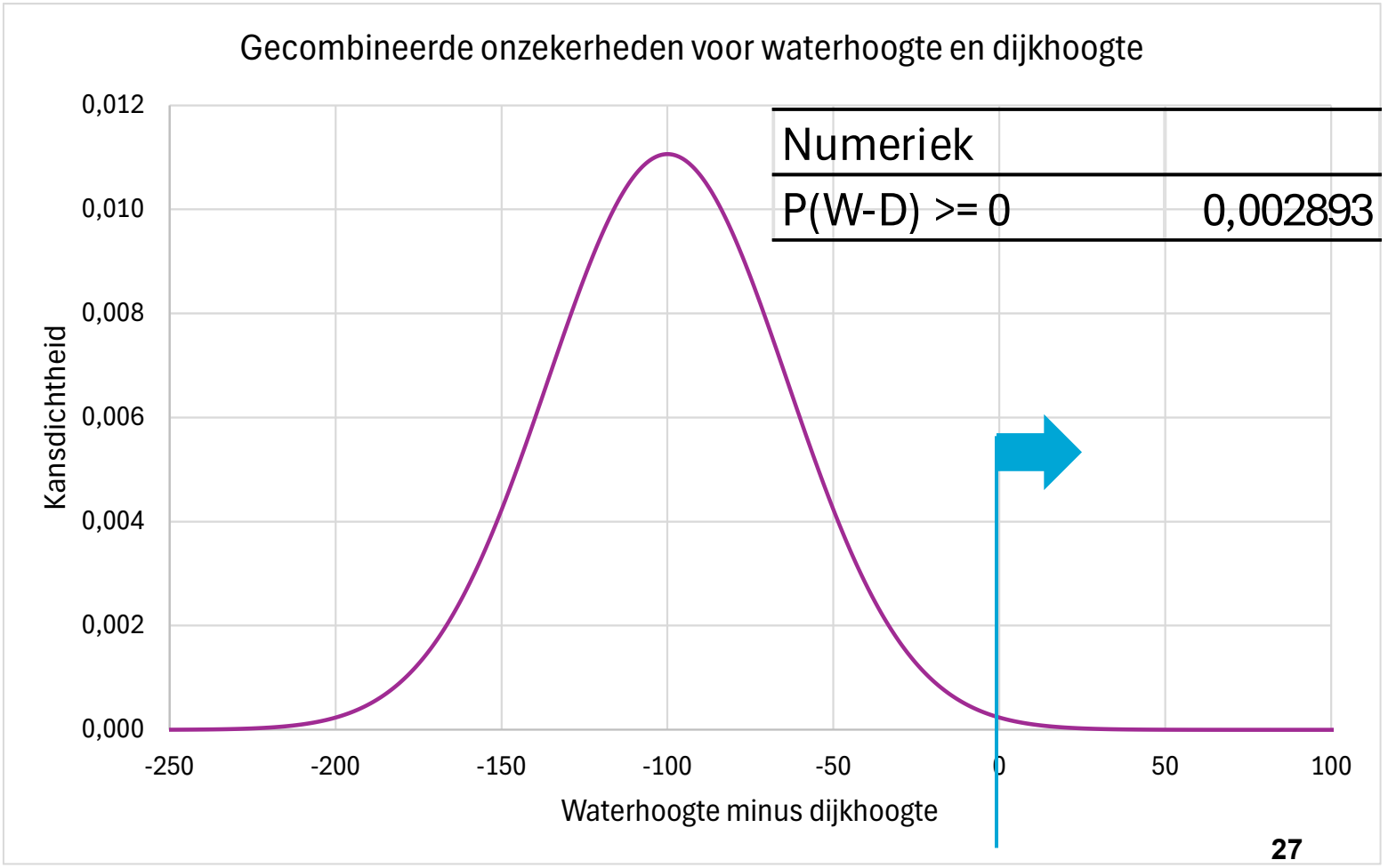


TU Delft

Alternatief

- Alleen voor normale verdeling!
  - $\mu_{gecombineerd} = \mu_x - \mu_y$
  - $\sigma_{gecombineerd} = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}$
  - $P_{waterstand - dijkhoogte} \geq 0$

	Gemiddelde	STDEV
	μ (cm)	σ (cm)
Waterhoogte	200	30
Dijkhoogte	300	20
W-D	-100	36,06



Exacte uitkomst via Z-score (niet behandeld in college, dus geen examenstof)

Analytisch P(W >= D) = P(W-D >=0)	
Z-score voor 0	2,773501
P(Z<2,77)	0,997227
P(W >=D)	0,002773

Naast constructief falen ook kans op niet sluiten

1 meter ZSS = 3 sluitingen per jaar (Deltares, 2018)



Maeslantkering

29 / 100 jaar
Sluit 1 tot 2 x per 10 jaar



Hartelkering

29 /100 jaar
Sluit 1 tot 2 x per 10 jaar



Hollandse IJsselkering

68 / 100 jaar
Sluit 3 tot 4 x per jaar

Verwachte functionele levensduur = 80 jaar (Vader, 2021)

75 cm ZSS = 80 sluitingen per jaar (HKV, 2019)

1 meter ZSS = 60 sluitingen per jaar (Deltares, 2018)



Oosterscheldekering

40 / 200 jaar
Sluit 1 keer per jaar



Haringvlietsluizen

56 / 100 jaar

Verwachte functionele levensduur 50 -70 jaar (Bodelier, 2023)

Deltawerken

- Gebouwd na de vloed van1953
- Zes stormvloedkeringen
- Unieke constructies voor incidenteel gebruik
- Beschermt het achterland (lagere dijken)



Deltawerken – Holland – Land van water (hollandlandofwater.com)

De Deltawerken (rijkswaterstaat.nl)

Stormvloedkeringen

- O&M draait om faalkans per vraag
- Ofwel kans op niet sluiten

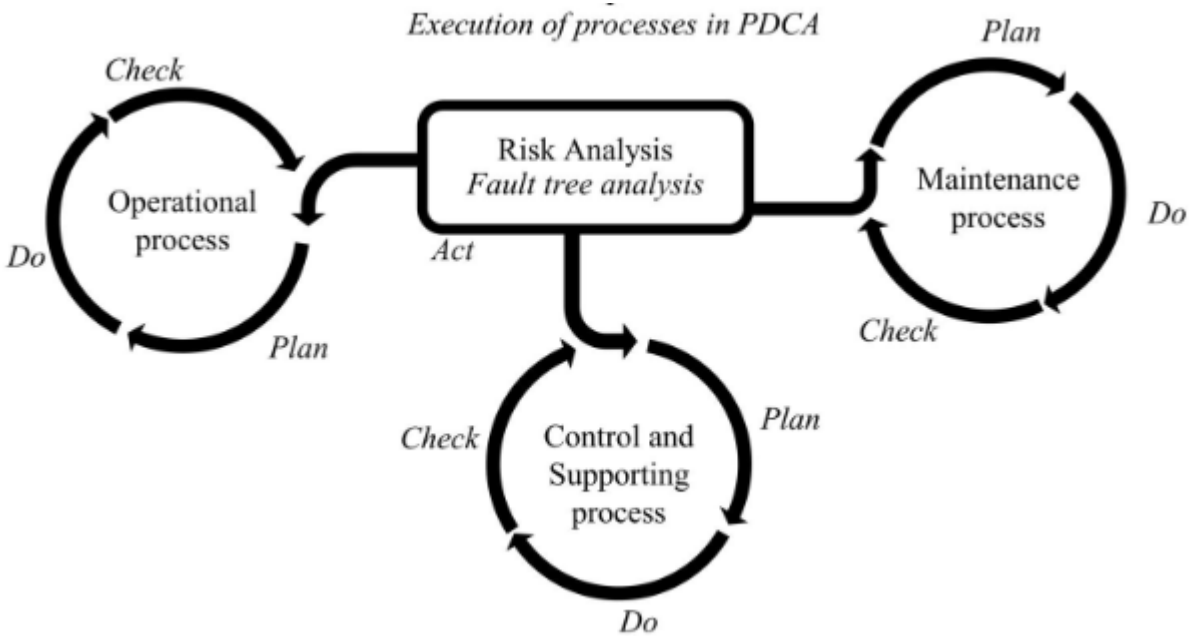


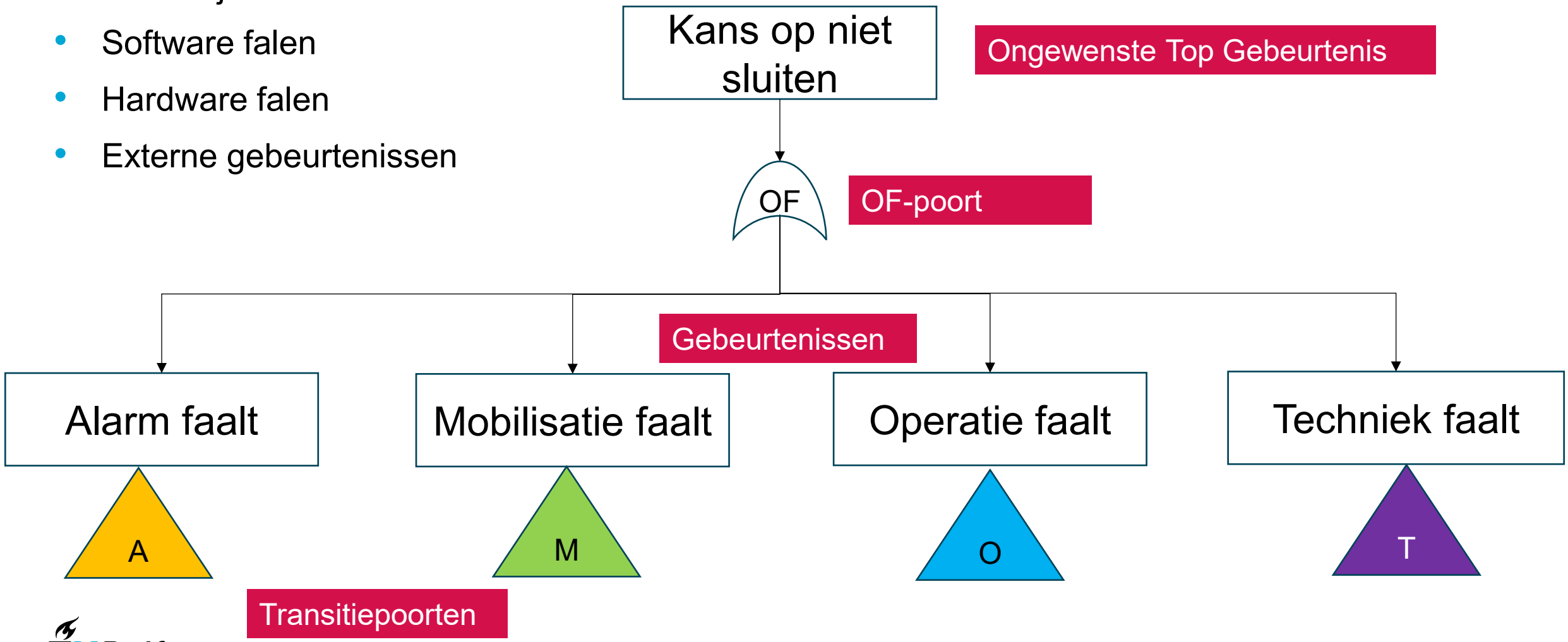
Table 1. Performance requirements and operating conditions for SSBs in The Netherlands (source: Rijkswaterstaat public information, dutch water act).

SSB	Target performance requirements *(acceptable failure probability)*	Operating conditions *(forecasted water level for closure)*
Hollandse IJssel barrier	1:200 per closure	+2.25 m above NAP (Amsterdam Ordnance Datum)
Maeslant barrier	1:100 per closure	+ 3 m above NAP near Rotterdam or more than + 2.9 m above NAP near Dordrecht
Eastern Scheldt barrier	1:10000 per year	+3 m above NAP
Ramspol barrier	1:100 per closure	+0.50 m above NAP and a strong northwest wind
Hartel barrier	1:10 per closure	+ 3 m above NAP near Rotterdam or more than + 2.9 m above NAP near Dordrecht
Haringvliet sluices	1:1000 per year	+2.2 m above NAP and closed for daily operation for river discharge

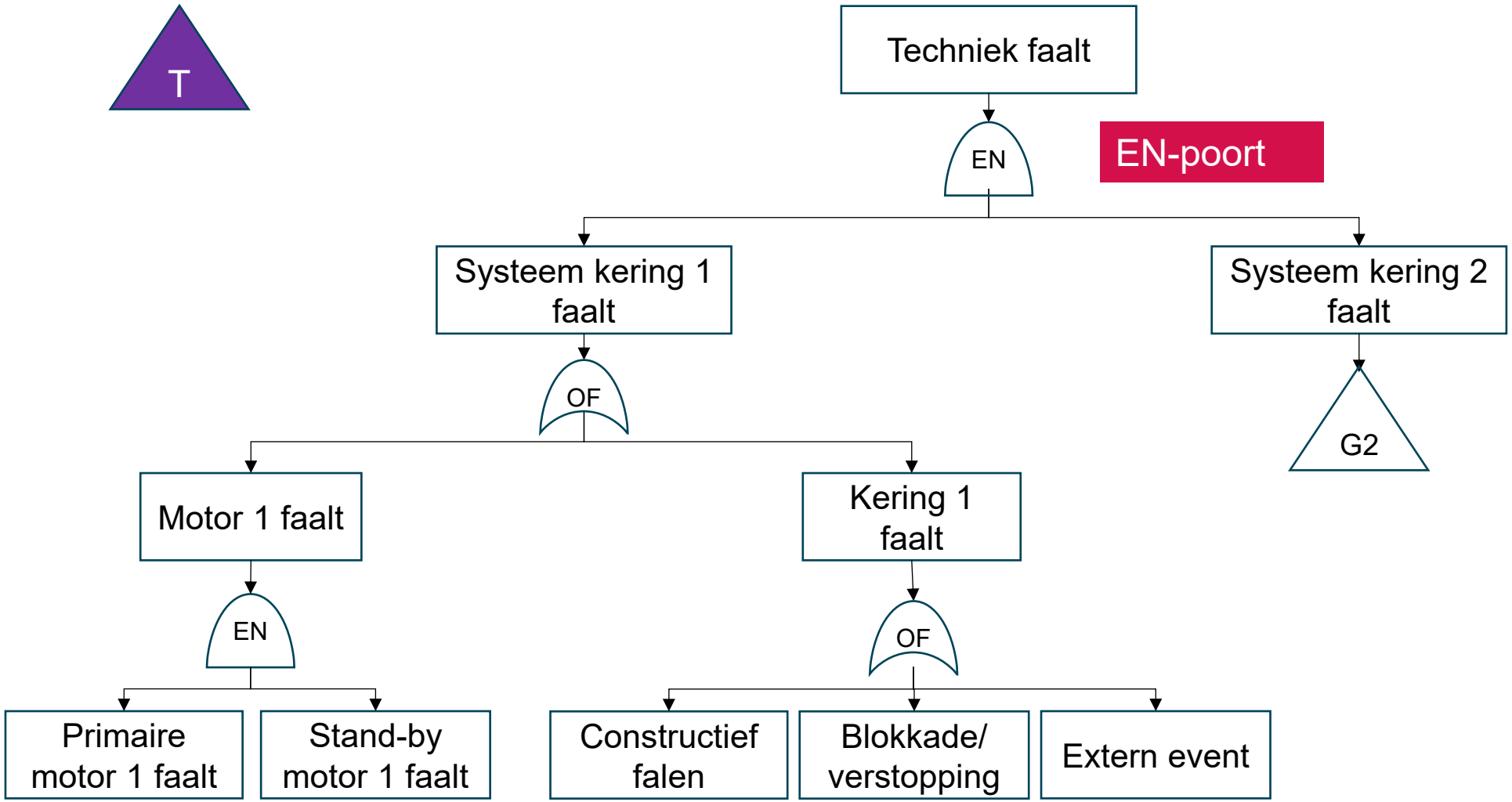
Full article: Asset management for storm surge barriers: how and why? (tandfonline.com)

Foutenboom

- Menselijk falen
- Software falen
- Hardware falen
- Externe gebeurtenissen



Techniek faalt - voorbeeld



Adapted from: Kwantificering scoretabellen niet sluiten - Helpdesk water

Kwantitatieve berekening



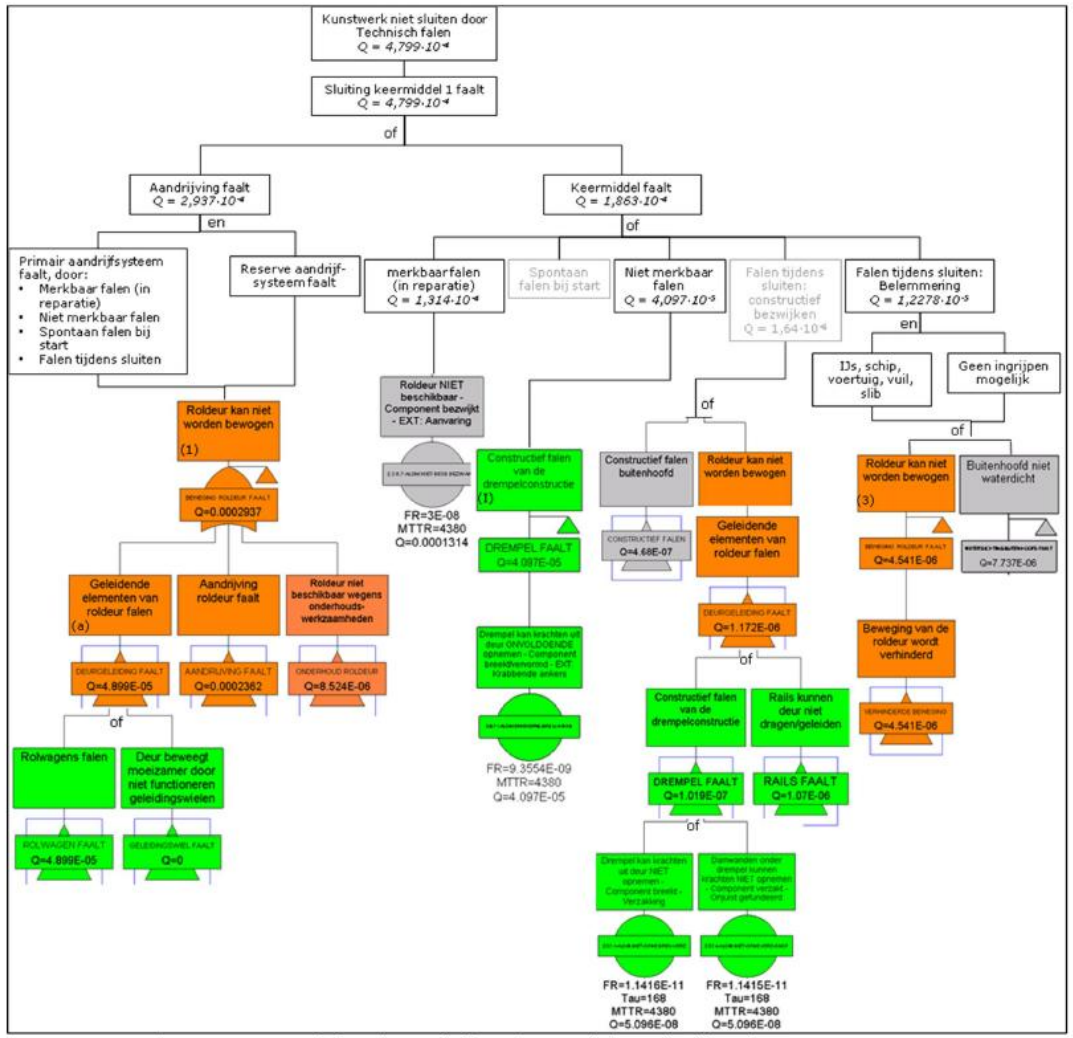
FR
MTTR
Q

Berekening van Q:

$$Q = \frac{MTTR}{\frac{1}{FR} + MTTR}$$

$$Q = \frac{MTTR}{MTBF + MTTR}$$

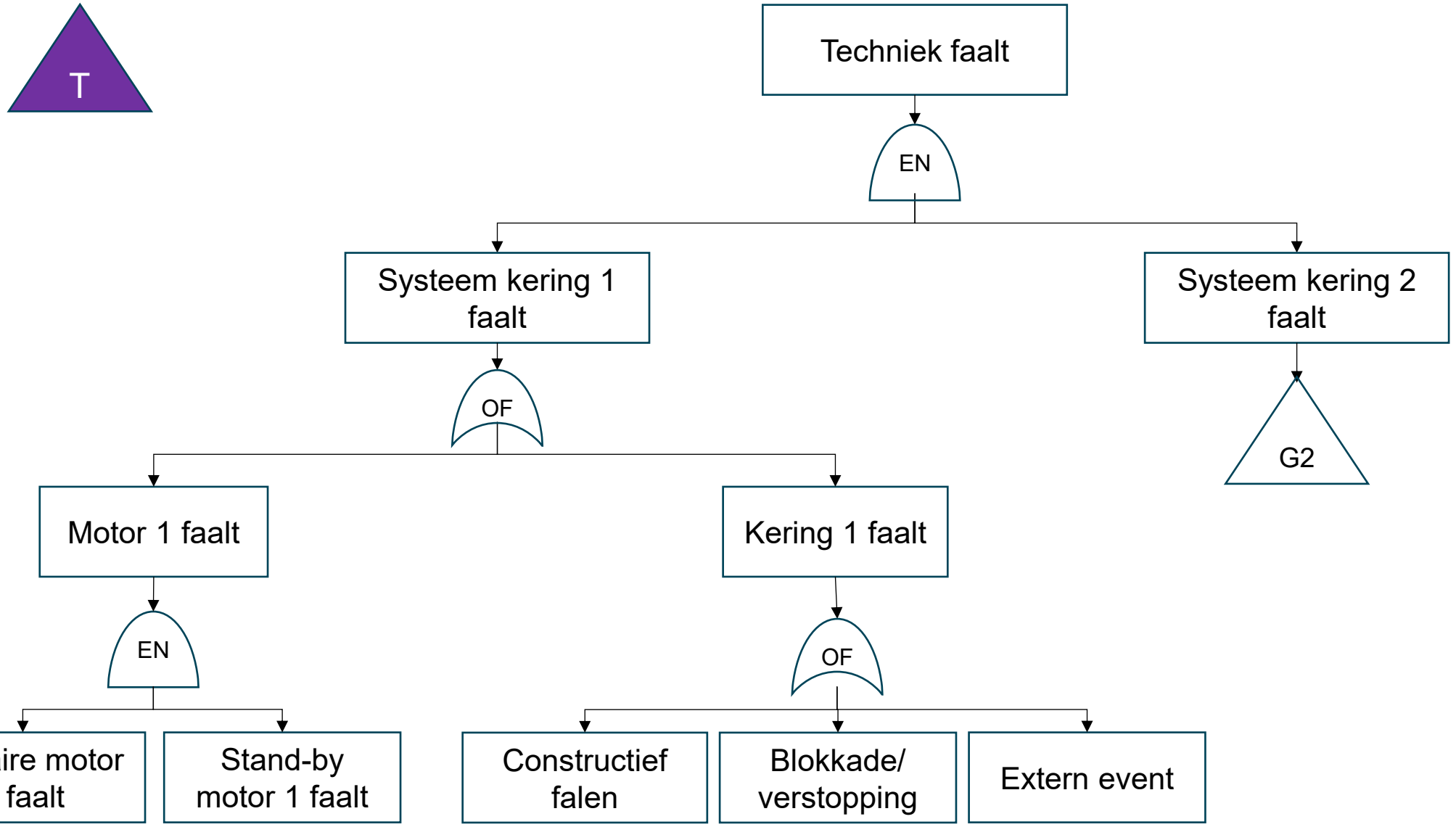
- Failure Rate (FR): failures per hour = storingsfrequentie
- Mean Time Between Failure (MTBF) = 1/FR = faaltijd
- Mean Time to Repair (MTTR) = reparatietijd
- Q = unavailability of failure on demand
  - Unavailability (Q) – bereken met FR en MTTR
  - Failure on demand (Q) – schatting of data



Figuur 12: Geavanceerde foutenboom enkel kerend omgewerkt in standaard foutenboom

Adapted from Bijlagerapport: Analyse geavanceerde betrouwbaarheidsanalyses voor Betrouwbaarheid Sluiten | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

Fictieve data voor onderwijsdoelstellingen



Kwantitatieve berekening

- Twee fundamentele vergelijkingen

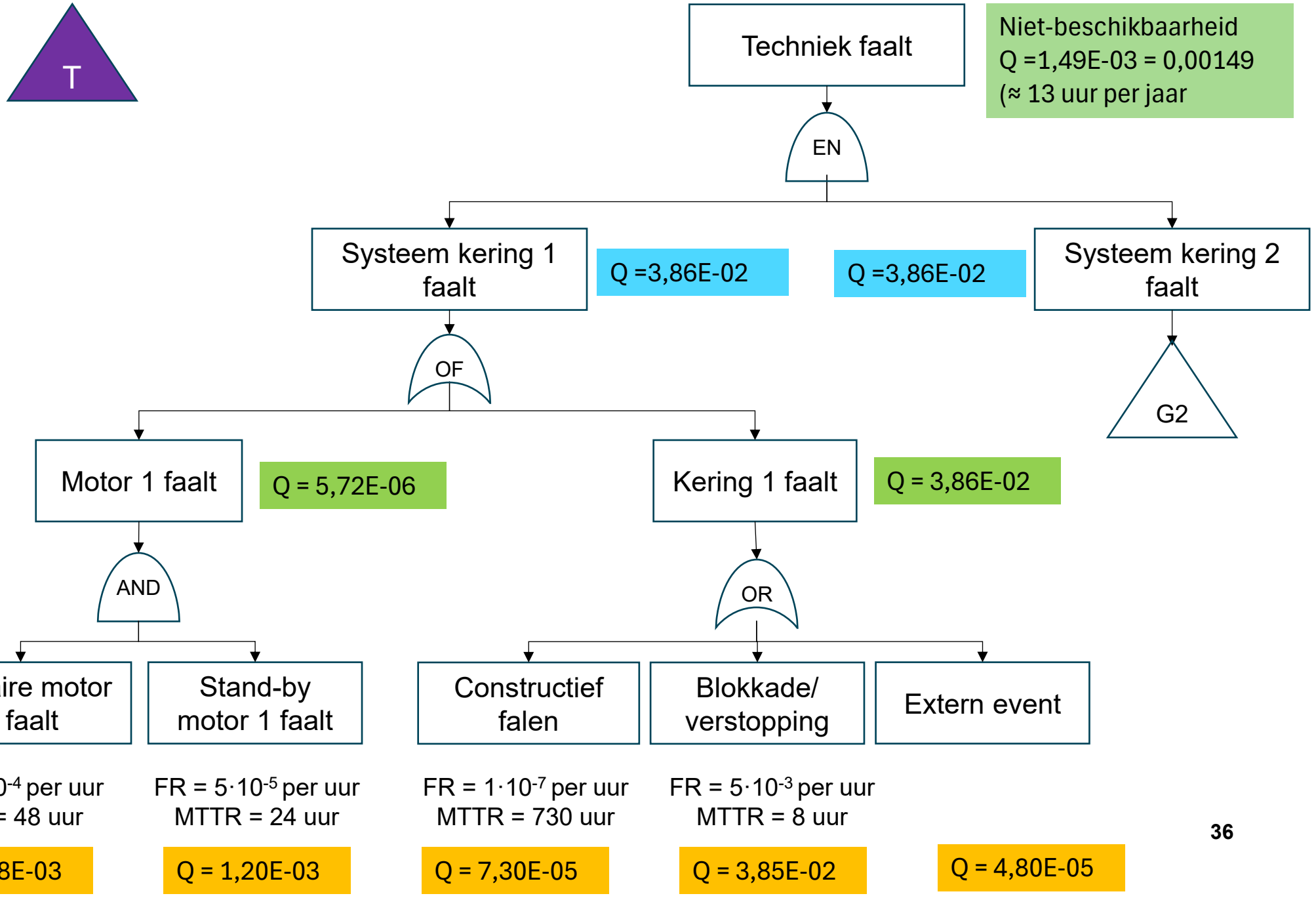
$EN\ poort\colon\ Q_{systeem} = Q_1 \cdot Q_2 \cdot Q_3 \cdot\ \ldots \cdot Q_n$

$OF\ poort\colon\ Q_{systeem} = 1 - (1 - Q_1) \cdot (1 - Q_2) \cdot (1 - Q_3) \cdot\ \ldots \cdot (1 - Q_n)$

$Voor\ kleine\ failure\ rates\ kan\ de\ OF\ poort\ benaderd\ worden\ door\ \ Q_{systeem} = Q_1 + Q_2 + Q_3 +\ \ldots Q_n$

- Voor een eenvoudige foutenboom zonder “dubbele gebeurtenissen” is geen reductie met Boolean Algebra nodig

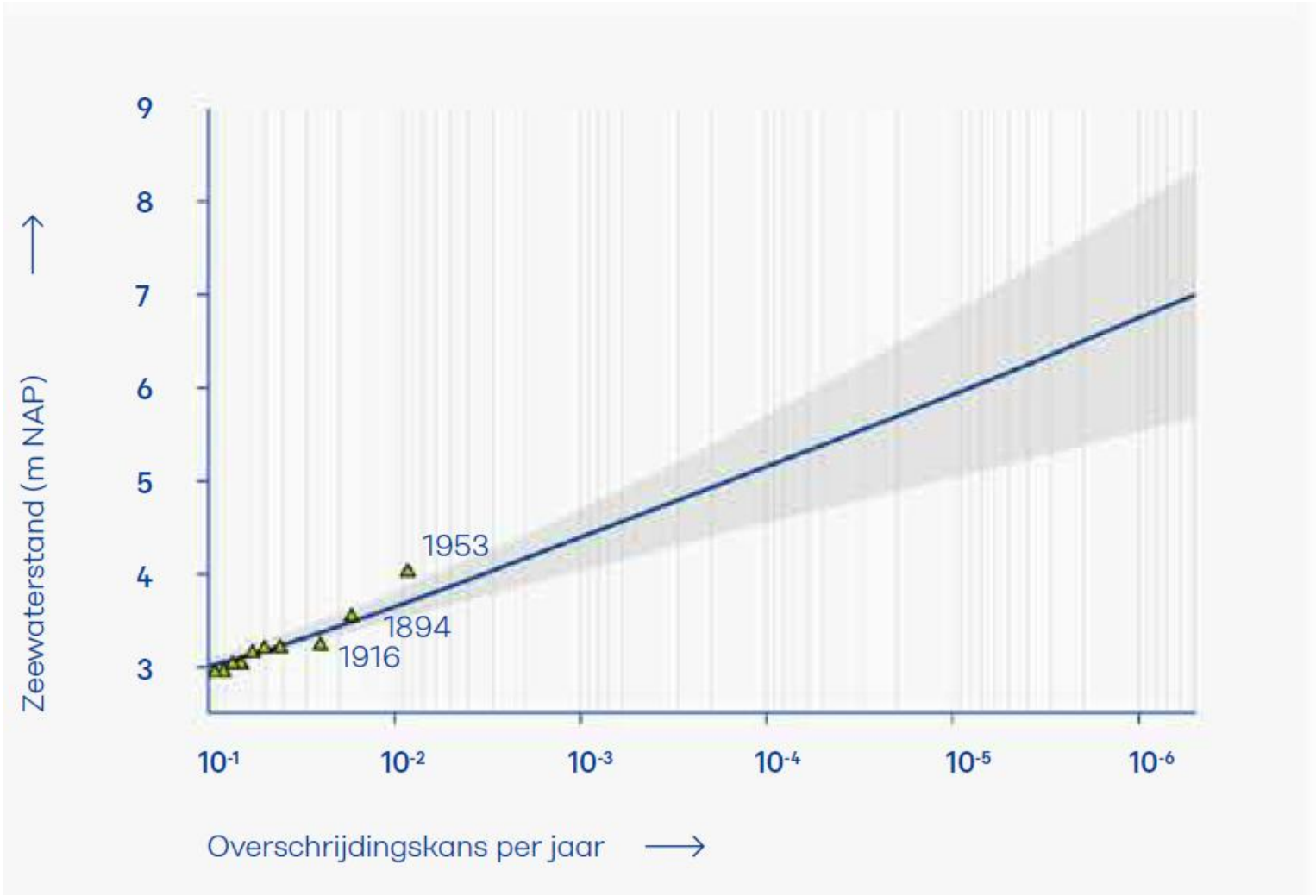
- In deze situatie kunnen we de Q van de ongewenste topgebeurtenis berekenen


T
Techniek faalt
Niet-beschikbaarheid
Q =1,49E-03 = 0,00149
(≈ 13 uur per jaar
EN
Systeem kering 1 faalt
Q =3,86E-02
Q =3,86E-02
Systeem kering 2 faalt
OF
G2
Motor 1 faalt
Q = 5,72E-06
Kering 1 faalt
Q = 3,86E-02
AND
OR
Primaire motor 1 faalt
Stand-by motor 1 faalt
Constructief falen
Blokkade/ verstopping
Extern event
FR = 1·10-4 per uur
MTTR = 48 uur
FR = 5·10-5 per uur
MTTR = 24 uur
FR = 1·10-7 per uur
MTTR = 730 uur
FR = 5·10-3 per uur
MTTR = 8 uur
Q = 4,78E-03
Q = 1,20E-03
Q = 7,30E-05
Q = 3,85E-02
Q = 4,80E-05

3a.
Extreme waterstanden

Kansverdeling van pieken boven een drempel

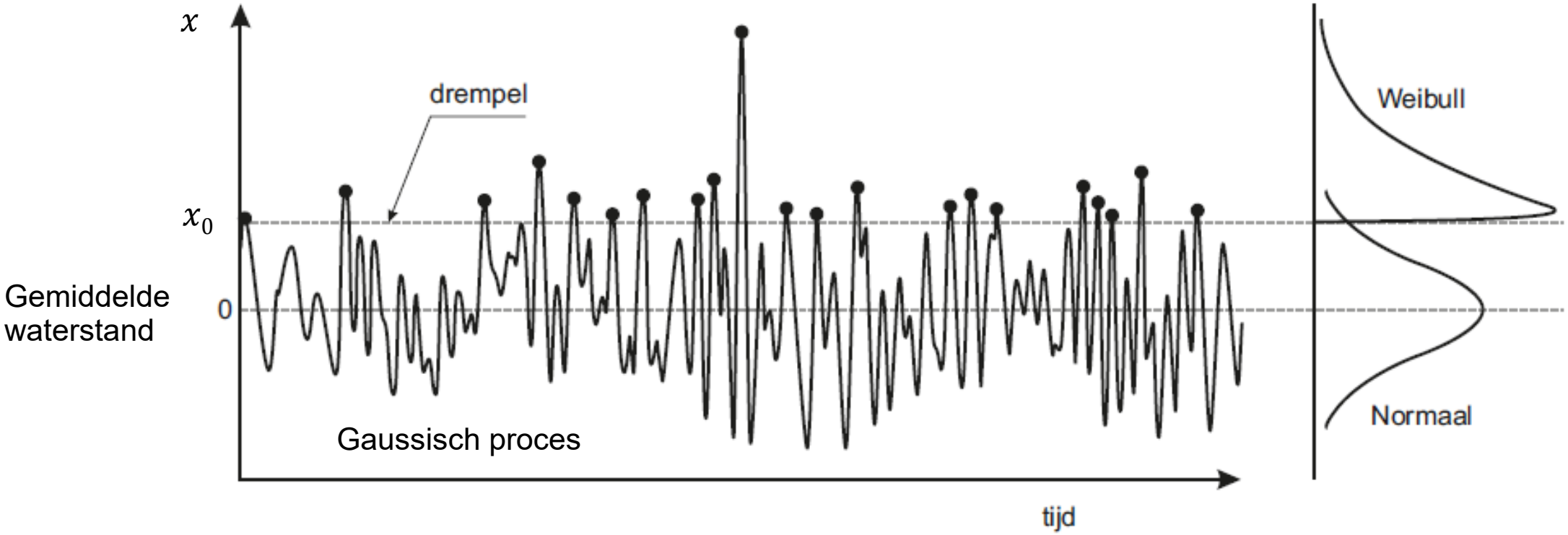




https://enwinfo.nl/publish/pages/183541/grondslagen-druk2-lowres-spread.pdf

Extreme waterstanden

- Methode 1. Peak Over Treshold (POT) met Weibull verdeling



Weibull verdeling

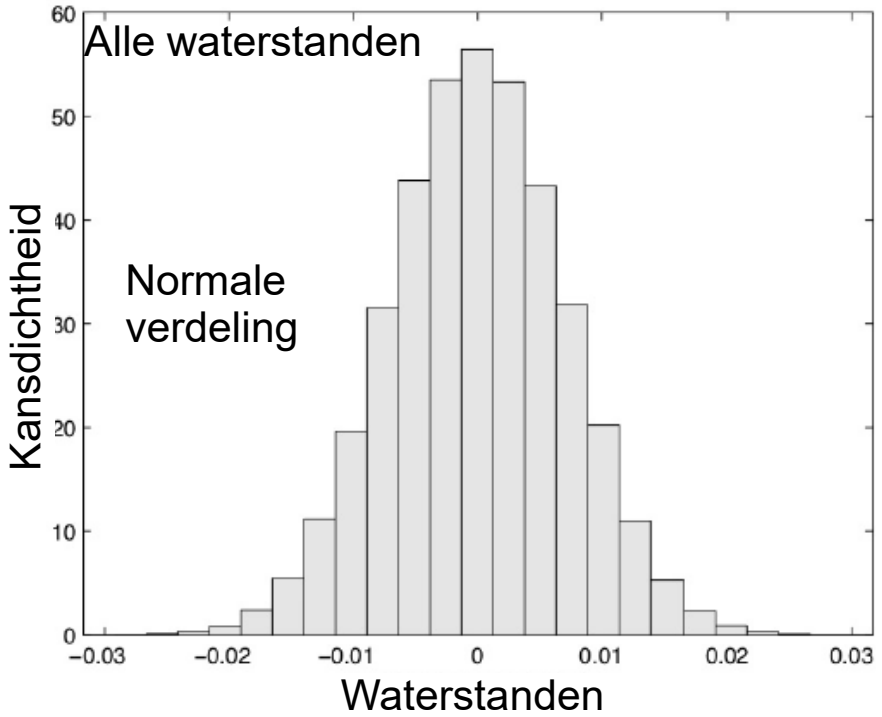
- Schaalparameter σ
- Vormparameter α
- Treshold x_0
- Piekwaterstand x

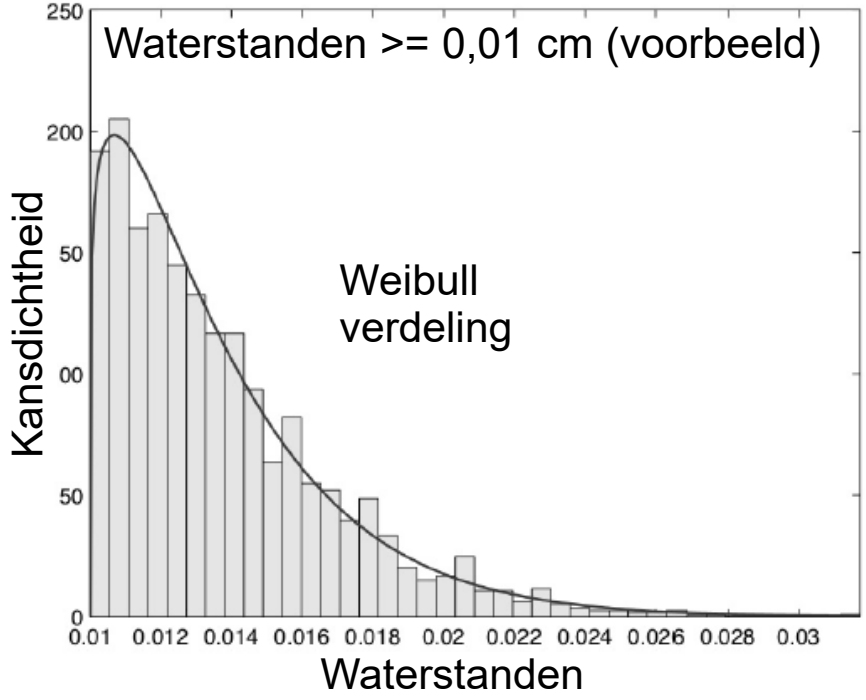
Kansdichtheid van pieken boven drempel x_0:

$$f(x) = \frac{\alpha}{\sigma}\left(\frac{x - x_0}{\sigma}\right)^{\alpha-1} \exp\left(-\left(\frac{x - x_0}{\sigma}\right)^{\alpha}\right)$$

Onderschrijdingskans:

$$F(x) = 1 - \exp\left(-\left(\frac{x - x_0}{\sigma}\right)^{\alpha}\right)$$

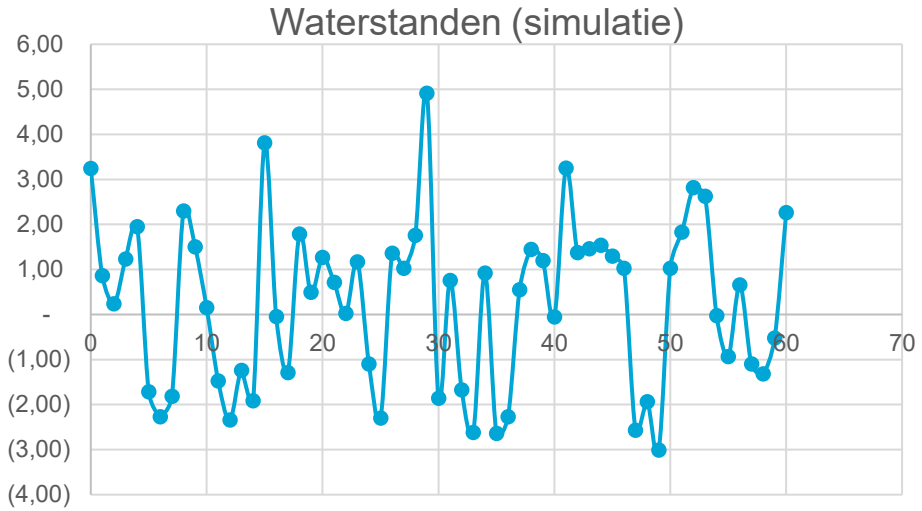




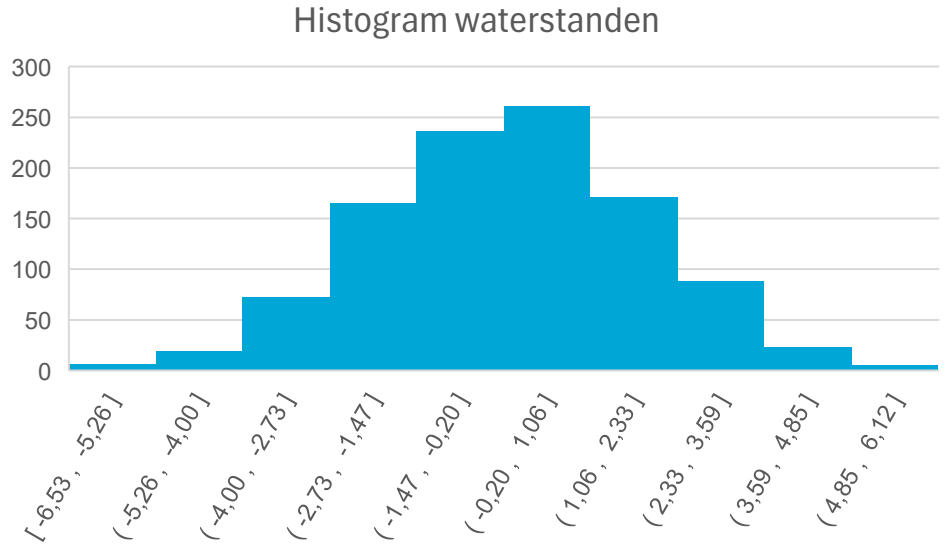
TU Delft

Voorbeeld MLE

- Doel: Weibull-verdeling voor pieken boven drempel
  - vormparameter α ?
  - schaalparameter σ ?



- Plot de waterstanden
- Maak een histogram voor controle Gaussisch proces
- Kies een drempel Xo bijvoorbeeld 1,5 cm
- Maak een reeks met pieken gelijk of groter dan Xo:
  - Waterstand $X >= Xo$ dan $\boldsymbol{Xp} = X - Xo$

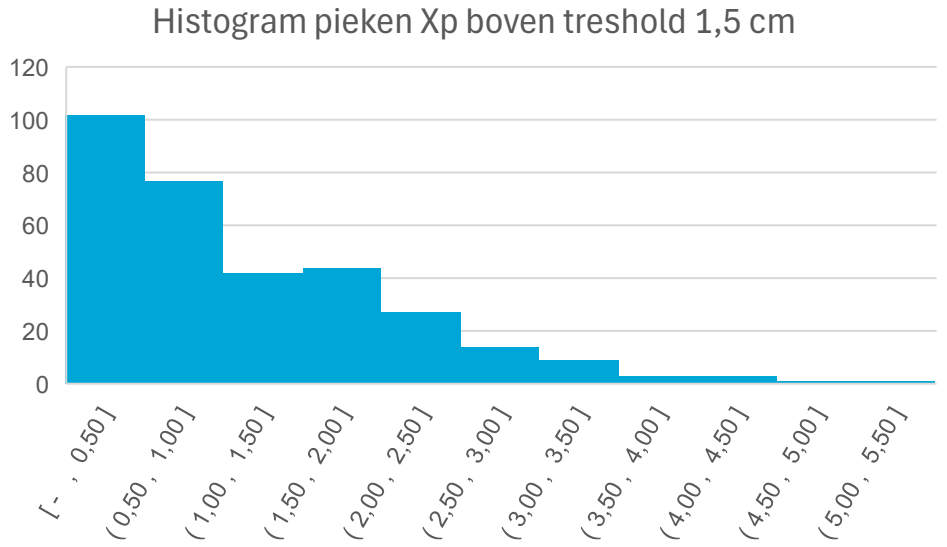


Voorbeeld MLE

- Maak een histogram van X_p's voor controle Weibull
- Schat de schaalparameter α en vormparameter σ
  - $\hat{\sigma} \approx gemiddelde\ X_p$
  - $\hat{\alpha} \approx \frac{\sigma}{2}$
- Bereken voor iedere Xp de ln van $f(X_p)$

$$MLE = \ln\left(\frac{\alpha}{\sigma}\left(\frac{X_p}{\sigma}\right)^{\alpha-1} EXP\left(-\left(\frac{X_p}{\sigma}\right)^{\alpha}\right)\right)$$

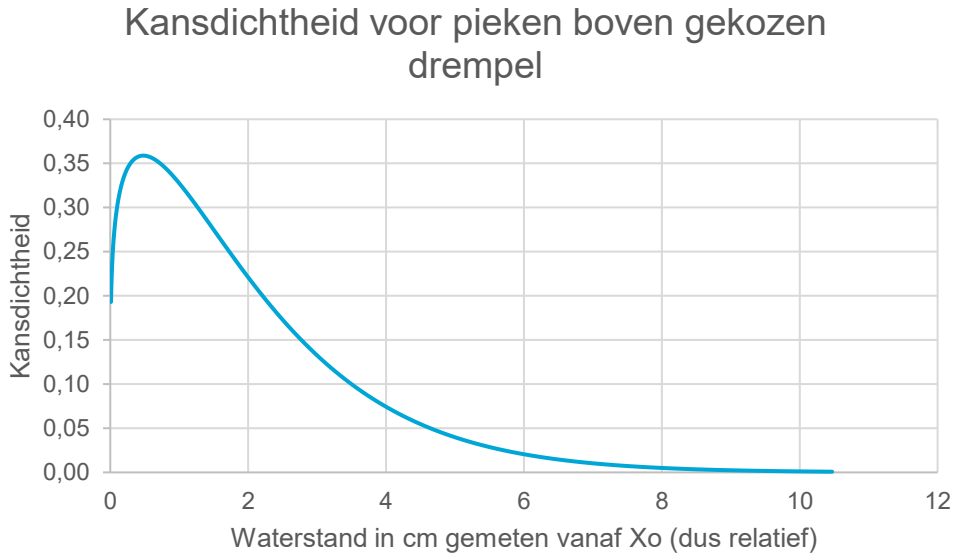
- Sommeer de MLE's $\sum_{1}^{N} MLE_i$
- Gebruik een Solver voor het maximaliseren van $\sum_{1}^{N} MLE_i$ door aanpassen van σ en α
- Dit geeft σ en α voor de gekozen drempel
  (in het voorbeeld $\alpha = 1{,}2$ en $\sigma = 2{,}1$)

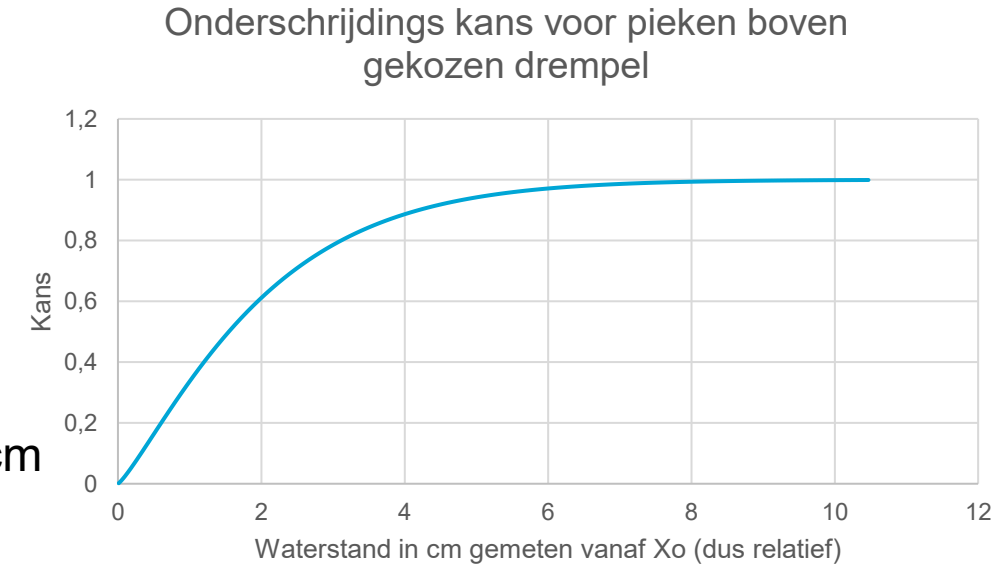


Voorbeeld MLE

- Gebruik σ en α voor
  - de kansdichtheidsfunctie $f(Xp)$
  - De cumulatieve kansfunctie $F(Xp)$ (onderschrijdingskans)

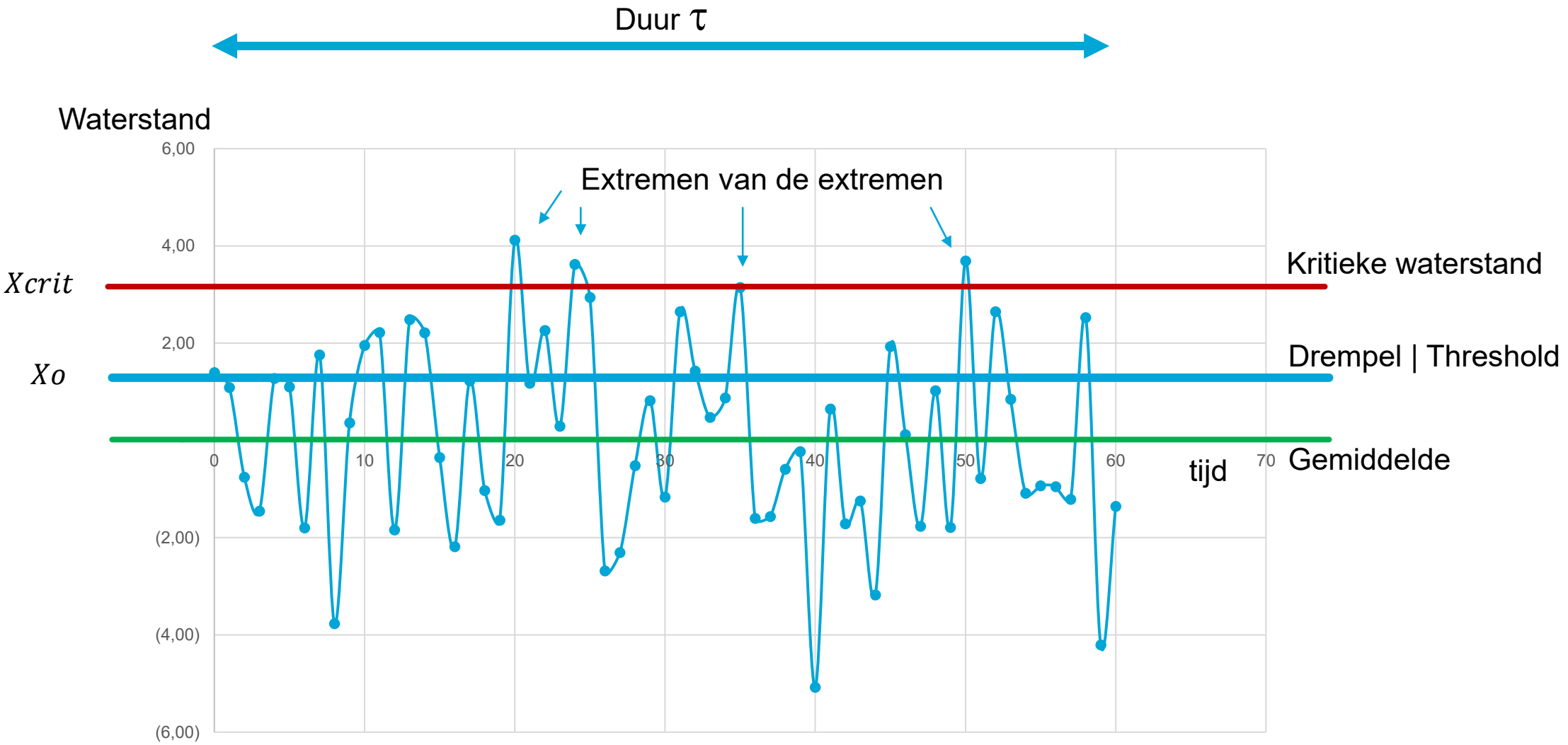
- Wat zegt dit voor pieken boven de drempel?
  - De kans op een piekwaterstand van 2 cm of minder boven drempel is circa 0,6
  - De kans op een waterstand van meer dan 2cm boven drempel is circa 1 – 0,6 = 0,4
  - De kans op een piekwaterstand tussen 4 en 2 cm boven drempel is ongeveer 0,9 – 0,6 = 0,3
  - De maximale piekwaterstand boven drempel is circa 10 cm





3b.
Extreme waterstanden

Van kansverdeling extreme waterstanden naar herhalingstijd



$$Frequentie\ pieken\ boven\ drempel\ X_0\ is\ f_0 = \frac{aantal\ pieken\ boven\ X_o}{duur\ \tau}$$

TU Delft

$$Frequentie\ pieken\ boven\ kritieke\ drempel\ X_{crit}\ is\ f_{crit} = \frac{aantal\ pieken\ boven\ X_{crit}}{duur\ \tau} = \frac{1}{Herhalingstijd_{crit}}$$

Poissonverdeling voor pieken in de tijd

- Vereenvoudiging $\boldsymbol{\mu = f_{crit} \cdot \tau}$ = aantal pieken boven $Xcrit$ in duur τ

- Kans op k pieken boven $Xcrit$ in duur τ

$$P(k|\mu) = \frac{(\mu)^k}{k!}\exp(-\mu)$$

Binominale verdeling gaat over in Poissonverdeling
voor kleine k en veel mootjes Δt

- Kans op meer dan één piek boven $Xcrit$ in duur τ

$$P_\tau = 1 - P(k = 0|\mu) = 1 - \exp(-\mu)$$

Belangrijke formule!
Relatie tussen kans en frequentie

Als aantal extreme pieken f_{crit} klein is, en $\tau = 1$ jaar, volgt: $P_\tau \approx f_{crit}$

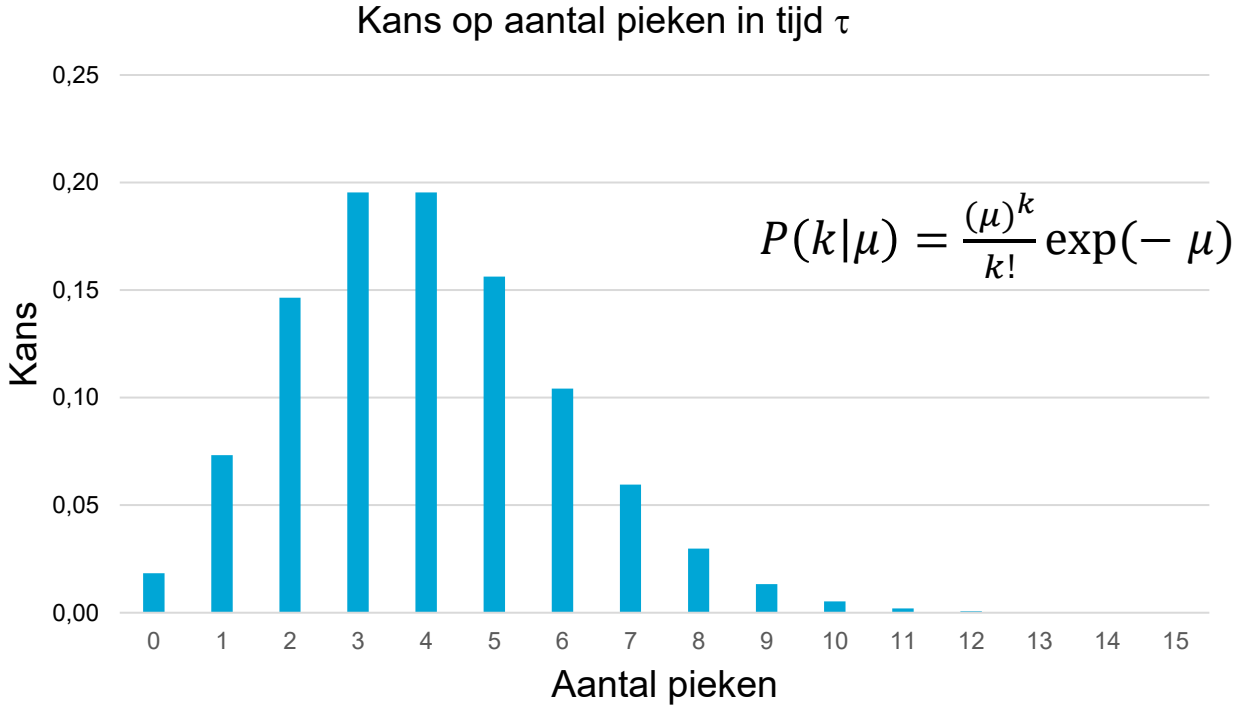
f_{crit} is een frequentie per jaar, P_τ is een dimensielose kans

Dit verklaart waarom een kans van 0,01 vaak gelijk gesteld wordt aan een herhalingstijd van 100 jaar

Rekenvoorbeeld

τ	10	jaar		
μ	4	extreme pieken boven Xcrit		

k	P(k|μ)
0	0,018
1	0,073
2	0,147
3	0,195
4	0,195
5	0,156
6	0,104
7	0,060
8	0,030
9	0,013
10	0,005
11	0,002
12	0,001
13	0,000
14	0,000
15	0,000
som ≈	1



- $\tau = 10\ jaar, \mu = 4\ extreme\ pieken, dus\ f_{crit} = \frac{4}{10} = 0{,}4\ per\ jaar$
- Kans op geen piek boven X_{crit} in 10 jaar = $P(k = 0|\mu = 4) = \frac{(4)^0}{0!}\exp(-4) = 0{,}018$
- Kans op 1 piek boven X_{crit} in 10 jaar = $P(k = 1|\mu = 4) = \frac{(4)^1}{1!}\exp(-4) = 0{,}073$
- Kans op 2 pieken boven X_{crit} in 10 jaar = $P(k = 2|\mu = 4) = \frac{(4)^2}{2\cdot 1}\exp(-4) = 0{,}147$
- Kans op 1 of meer pieken boven boven X_{crit}

$$P_\tau = 1 - P(k = 0|\mu) = 1 - \exp(-\mu) = 1 - 0{,}018 = 0{,}982$$

Vaak is kans de ontwerprandvoorwaarde

We hebben een maximaal toelaatbare kans voor 1 of meer keer overschrijding van een ontwerpconditie

- Als kans de randvoorwaarde is, kunnen we dus ook de kritieke frequentie bepalen

$$P_\tau = 1 - \exp(-\mu) \Leftrightarrow$$

$$\mu = -\ln(1 - P_\tau) \Leftrightarrow$$

$$f_{crit} = -\frac{1}{\tau}\ln(1 - P_\tau)$$

- Nu rest de vraag: welke X_{crit} hoort bij f_{crit}?

We draaien de formule om
Substitueren $\mu = f_{crit} \cdot \tau$
Herschrijven voor f_{crit}

P_τ = kans op 1 of meer pieken, dus een overschrijdingskans.
τ is de periode of levensduur

Als herhalingstijd T_{crit} de ontwerprandvoorwaarde is:
$f_{crit} = \frac{1}{T_{crit}}$

Rekenvoorbeeld

- Getallen van vorige rekenvoorbeeld: Tijdens een periode van τ = 10 jaar mag een kritieke waterstand 1 keer of vaker overschreden worden met een kans van $P_\tau = 0{,}982$. Wat is de frequentie f_{crit} die hierbij hoort?

$$f_{crit} = -\frac{1}{\tau}\ln(1 - P_\tau) = -\frac{1}{10}\ln(1 - 0{,}982) = 0{,}4\ pieken\ per\ jaar$$

- Meer realistisch: Tijdens een periode van τ = 100 jaar mag een kritieke waterstand 1 keer of vaker overschreden worden met een kans van P_τ = 1:1000. Wat is de frequentie f_{crit} die hierbij hoort?

$$f_{crit} = -\frac{1}{\tau}\ln(1 - P_\tau) = -\frac{1}{100}\ln(1 - 0{,}001) = 1 \cdot 10^{-5}\ pieken\ per\ jaar$$

- Als niet kans de ontwerprandvoorwaarde is, maar een herhalingstijd T van 80 jaar? Wat is dan f_{crit}?

$$f_{crit} = \frac{1}{T_{crit}} = \frac{1}{80} = 0{,}0125\ pieken\ per\ jaar$$

Nu rest nog de vraag: welke X_{crit} hoort bij f_{crit}? Dus welke waterstand is dat?

Terug naar de Weibull-verdeling

- Herinner onderschrijdingskans

$$F(x) = 1 - \exp\left(-\left(\frac{x - x_0}{\sigma}\right)^{\alpha}\right)$$

- Dus voor overschrijdingskans:

$$1 - F(x) = \exp\left(-\left(\frac{x - x_0}{\sigma}\right)^{\alpha}\right)$$

  - En die is gelijk aan: $\frac{f_{crit}}{f_0}$
    (want we kijken alleen naar pieken boven Xo)

α en σ volgen uit fitten pieken boven Xo op Weibull-verdeling met MLE-methode

f_{crit} volgt uit ontwerpeis P_τ

f_0 volgt uit tellen pieken boven Xo in duur τ

Welke waterstand X_{crit} hoort bij f_{crit} in duur τ?

$$1 - F(x) = \exp\left(-\left(\frac{x_{crit} - x_0}{\sigma}\right)^{\alpha}\right) = \frac{f_{crit}}{f_0} \Leftrightarrow$$

$$f_{crit} = -\frac{1}{\tau}\ln(1 - P_\tau)$$

A

$$x_{crit} = x_0 + \sigma\left(-ln\left(\frac{f_{crit}}{f_0}\right)\right)^{1/\alpha}$$

x_{crit} als functie van f_{crit}

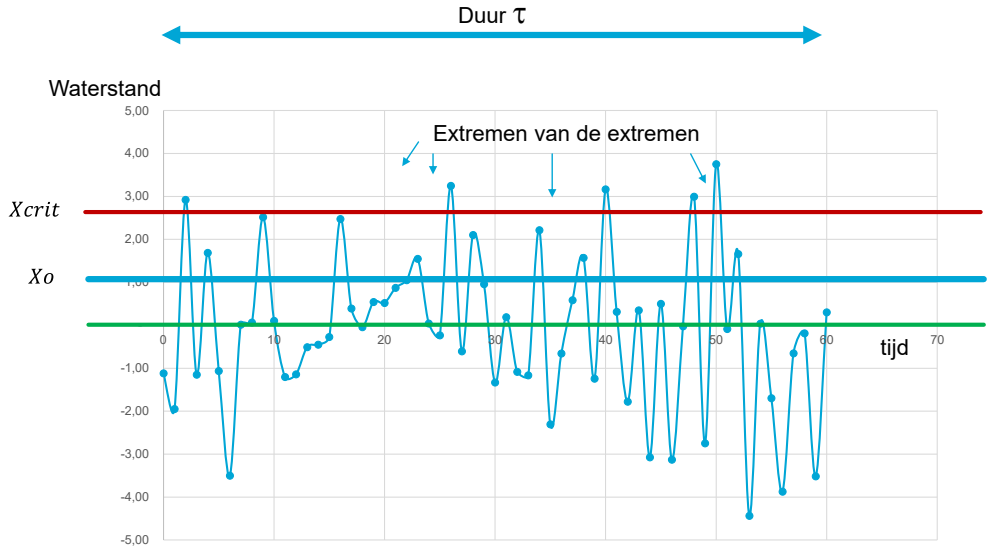
B

$$x_{crit} = x_0 + \sigma\left(-ln\left(-\frac{1}{f_0\tau}\ln(1 - P_\tau)\right)\right)^{1/\alpha}$$

x_{crit} als functie van P_τ

Rekenvoorbeeld

- Uit de analyse van de waterstanden halen we
  - $X_0 = 1{,}5\ cm$
  - $f_0 = 0{,}22\ pieken\ per\ jaar$
  - $\alpha = 1{,}2$
  - $\sigma = 2{,}1$



- Toelaatbare overschrijdingskans in een periode $\tau = 100\ jaar$ is $P_\tau = 0{,}001$
- Wat is de kritieke waterstand bij deze toelaatbare overschrijdingskans in deze periode?

B $$x_{crit} = x_0 + \sigma\left(-ln\left(-\frac{1}{f_0\tau}\ln(1-P_\tau)\right)\right)^{1/\alpha} = 1{,}5 + 2{,}1\left(-ln\left(-\frac{1}{0{,}22\cdot 100}\ln(1-0{,}001)\right)\right)^{1/1{,}2} = 15{,}8\ cm$$

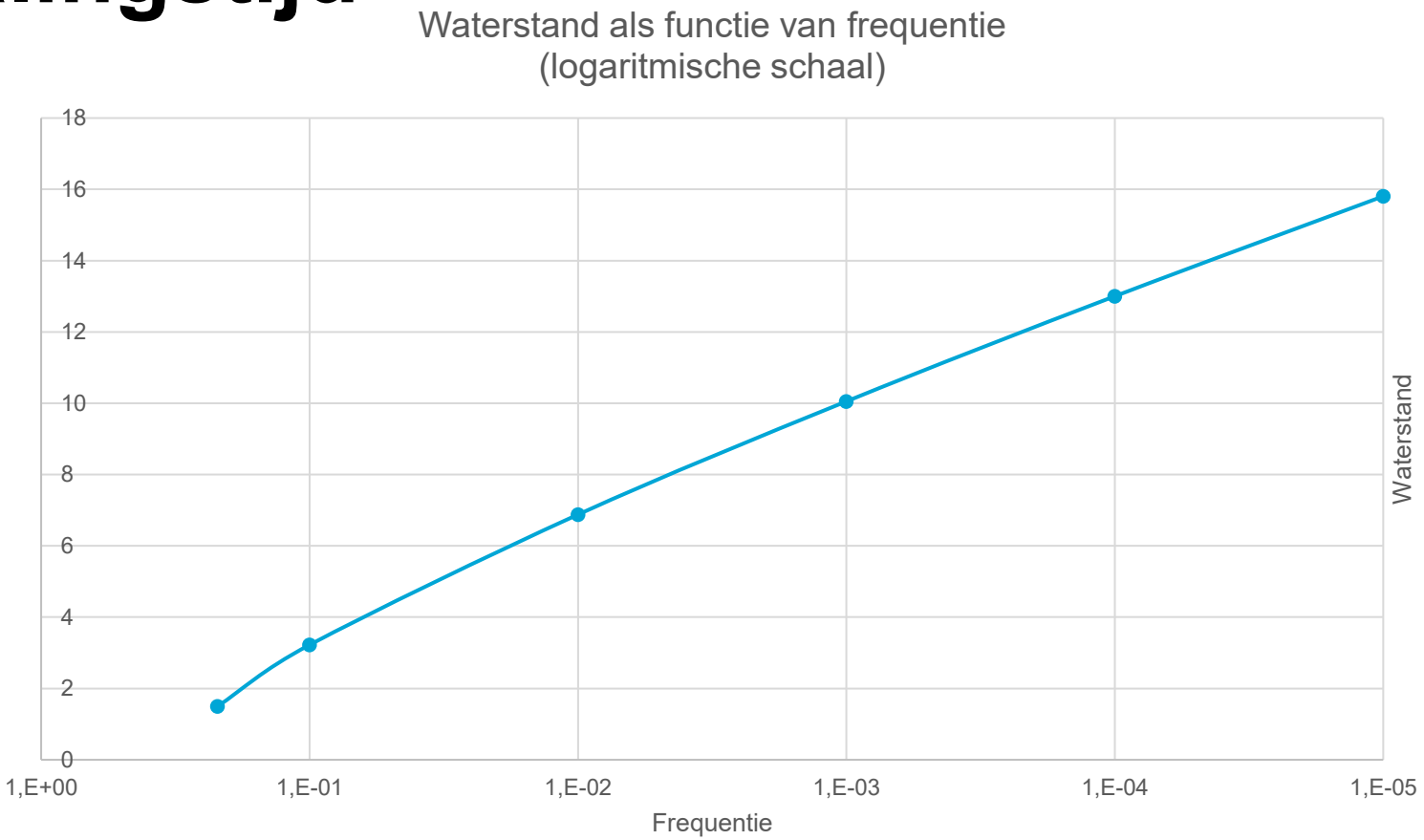
A $$f_{crit} = -\frac{1}{\tau}\ln(1-P_\tau) = -\frac{1}{100}\ln(1-0{,}001) = 1\cdot 10^{-5}$$

$$x_{crit} = x_0 + \sigma\left(-ln\left(\frac{f_{crit}}{f_0}\right)\right)^{1/\alpha} = 1{,}5 + 2{,}1\left(-ln\left(\frac{1\cdot 10^{-5}}{0{,}22}\right)\right)^{1/1{,}2} = 15{,}8\ cm$$

Voorbeeld herhalingstijd

Invoer		
xo	1,5	cm
α	1,2	
σ	2,1	
fo	0,22	/tijdseenheid

Herhalingstijd	f_crit	x_crit
5	0,22	1,5
10	0,1	3,2
100	0,01	6,9
1.000	0,001	10,1
10.000	0,0001	13,0
100.000	0,00001	15,8

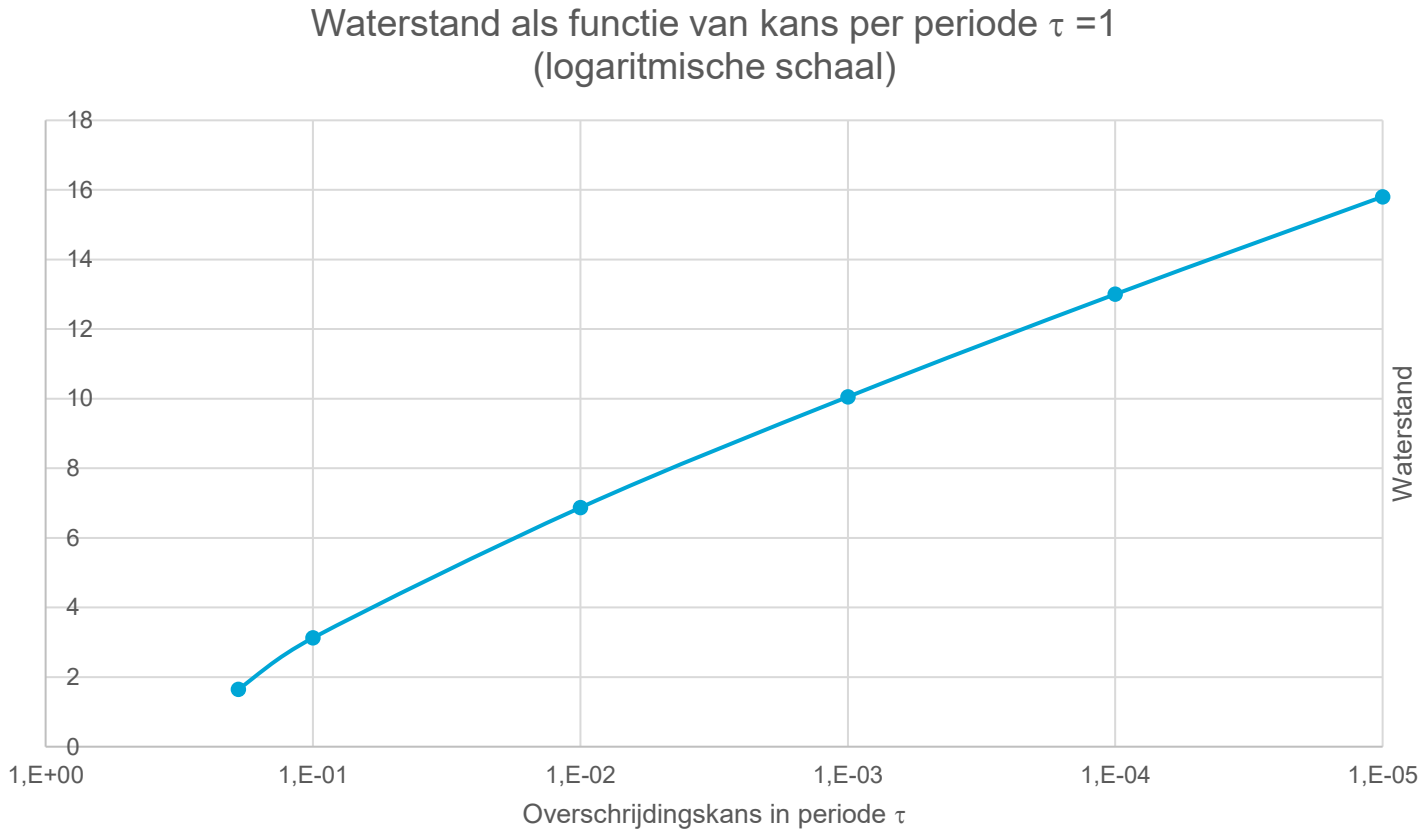


$$x = x_0 + \sigma\left(-ln\left(\frac{f_{crit}}{f_0}\right)\right)^{1/\alpha}$$

En met “kans per jaar”

Invoer		
xo	1,5	cm
α	1,2	
σ	2,1	
fo	0,22	/tijdseenheid
τ	1	tijdseenheid

Herhalingstijd	Pτ	x_crit
5	0	1,7
10	0,1	3,1
100	0,01	6,9
1.000	0,001	10,1
10.000	0,0001	13,0
100.000	0,00001	15,8



$$x = x_0 + \sigma\left(-ln\left(-\frac{1}{f_0\tau}\ln(1-P_\tau)\right)\right)^{1/\alpha}$$

Als aantal extreme pieken f_{crit} klein is, en $\tau = 1$ jaar, volgt: $P_\tau \approx f_{crit}$


Sie maecke zijn dijcken soo hooch
ende sterck dat ghij gerust moecht
slaepen
Andries Vierlingh 1576-1579

Samenvatting

Hoe veilig moet een dijk zijn?

- Risicobenadering en maatgevende overstromingskans
- Lokaal Individueel Risico
- Kostenoptimalisatie

Wanneer bezwijkt een dijk of faalt een kering?

- Kans dat belasting groter wordt dan sterkte
- Kans op niet sluiten

Statistiek van extreme waterstanden

- Wat is de kans op een waterstand boven een drempel?
- Wat is de kans op één of meer extreme pieken in periode T
- Hoe vinden we de relatie tussen extreme waterstanden en herhalingstijden

Opgave 4

Er was eens een polder wiens droge bestaan mede afhankelijk was van een ringdijk. Dat ding was hard aan een upgrade toe, want uitputtend begraasd door schapen en lek geprikt door woelratten. De vraag die zich voordeed, was hoeveel redelijkerwijs aan die upgrade kon worden uitgegeven. Een groep bollebozen werd aangewezen als vrijwilligers om een antwoord op die vraag voor te bereiden. Deze groep kwam met de volgende informatie:

- De economische waarde van wat zich in de polder bevindt aan infrastructuur en zo meer, is 5×10^9 euro
- kosten voor realisatie en instandhouding van de upgrade zijn afhankelijk van de golfhoogte waartegen de ringdijk bestand moet zijn (de waterstand speelt geen rol van betekenis). De bollebozen schatten dat het om een jaarlijkse investering gaat van $312,5 \times T$ euro, waarin T de gemiddelde duur (in jaren) is tussen opeenvolgende dijkdoorbraken (waarbij de economische waarde van wat zich in de polder bevindt, volledig verloren gaat; andere situaties waarin slechts een deel van die infrastructuur schade oploopt, blijven in deze opgave buiten beschouwing). Hoe groot die T is, moet volgen uit het antwoord op de vraag wat een redelijke upgrade is.
- Voor de beoogde upgrade zijn normale, gematigde condities niet relevant. Het gaat om stormen. Uit analyse van historische gegevens is naar voren gekomen dat het redelijk is om een storm te associeren met een golfhoogte van 2,70 meter of meer.
- Als zich een storm voordoet, dan wordt de kans dat de golfhoogte H_s daarin wordt overschreden, gegeven door een Weibull verdeling:

$$P(H_s > x) = \exp\left(-\left(\frac{x - x_0}{\sigma}\right)^{\alpha}\right)$$

  waarin $x_0 = 2,70$ meter, $\sigma = 0,90$ meter en $\alpha = 1,28$.
- Uit diezelfde analyse, die een aaneengesloten periode van 30 jaar omvat, is naar voren gekomen dat zich in die periode 119 stormen (dus met een golfhoogte van 2,70 meter of meer) hebben voorgedaan.

$$f_0 = \frac{119}{30} = 3{,}97\ per\ jaar$$

a) Bepaal de economisch optimale herhalingstijd T voor de upgrade van de ringdijk.

Uitwerking

De totale jaarlijkse kosten K worden gegeven door

$$K = \frac{\alpha}{T} + \beta T$$

waarin, in deze opgave, $\alpha = 5 \times 10^9$ euro en $\beta = 312,5$ euro/jaar^2. De economisch optimale hethalingstijd wordt gevonden bij de minimale jaarlijkse kosten: $\mathrm{d}K/\mathrm{d}T = 0$. Daaruit volgt de optimale herhalingstijd $T = \sqrt{\alpha/\beta}$=4000 jaar

---

Onafhankelijk van uw antwoord op onderdeel a van deze opgave dient bij de beantwoording van volgende onderdelen uit te gaan van een herhalingstijd T=4000 jaar.

b) Op welke golfhoogte moet het ontwerp van de upgrade van de ringdijk worden gebaseerd?

Uitwerking

Ver verband tussen overschrijdingsfrequentie $f = 1/T$ en golfhoogte wordt in dit geval gegeven door

$$\frac{f}{f_0} = P(H_s > x)$$

met f_0 de gemiddelde frequentie waarmee stormen in het algemeen voorkomen ($f_0 = 119/30 = 3,97$). Zodoende wordt de ontwerpgolfhoogte gevonden uit

$$x = x_0 + \sigma\left(-\ln\frac{f}{f_0}\right)^{1/\alpha}$$

Dit levert x=8,00 meter.

$f_{crit} = \frac{1}{T} = \frac{1}{4000}$

$f_0 = \frac{119}{30} = 3,97\ per\ jaar$

$x_{crit} = x_0 + \sigma\left(-ln\left(\frac{f_{crit}}{f_0}\right)\right)^{1/\alpha}$

$x_{crit} = 2,70 + 0,9\left(-ln\left(\frac{1/4000}{3,97}\right)\right)^{1/1,28} = 8\ meter$

CONCEPT

c) Hoe groot is de kans dat een golfhoogte van 4 meter in een willekeurig jaar minstens 1 maal wordt overschreden?

Kans op meer dan één piek boven $Xcrit$ in duur τ is $P_\tau = 1 - \exp(-\mu)$ $met\ \mu = f_{crit} \cdot \tau$

= aantal pieken boven $Xcrit$ in duur τ

Uitwerking

Kans op minstens 1 keer is gelijk aan 1 minus de de kans op nul keer: $1 - P_0$. Deze P_0 kan worden berekend met de Poissonverdeling:

$$P_0 = \exp(-f_4 D)$$

Duur τ is gegeven = 1 jaar, dus we zoeken f_{crit} die hoort bij $x_{crit} = 4$ m

waarin f_4 de gemiddelde frequentie waarmee een golfhoogte van 4 meter wordt overschreden en D is de duur van de periode waarnaar wordt gekeken (in dit geval 1 jaar). Voor f_4 geldt dat

$$f_4 = f_0 P(H_s > 4) = \exp\left(-\left(\frac{4 - x_0}{\sigma}\right)^\alpha\right) \quad 1 - F(x) = \exp\left(-\left(\frac{x_{crit} - x_0}{\sigma}\right)^\alpha\right) = \frac{f_{crit}}{f_0}$$

$f_{crit} = 0{,}8\ per\ jaar;\ \tau = 1\ jaar$

$P_\tau = 1 - \exp(-f_{crit} \cdot \tau) = 0{,}55$

waaruit volgt dat $f_4 = 0,8$ per jaar. Daarmee is $1 - P_0 = 1 - \exp(-0,8 \times 1) = 0,55$.

$x_{crit} = 4\ m$

$x_0 = 2{,}70\ m$

$f_0 = 3{,}97\ per\ jaar$

$\sigma = 0{,}9$

$\alpha = 1{,}28$

Het is ook mogelijk om de Binomiaalverdeling toe te passen:

$$P_{k|n} = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

met, in deze opgave, $n = f_4 D \approx 4$, $k = 0$ en $p = P(H_s > 4) = 0,2017$. Dit geeft $1 - P_{0|4} = 1 - 0,41 = 0,59$.

Bedankt voor jullie aandacht!

m.vandenboomen@tudelft.nl